



Listas de contenidos disponibles en [Ciencia Directa](#)

Revista de Economía Monetaria

Página principal de la revista: www.elsevier.com/locate/jme



La moneda digital del banco central (CBDC) y el marco operativo de la política monetaria.☆

Jorge Abad^a, Galo Nuño^{a,b,*}, Carlos Thomas^a

^aBanco de España, España

^bCEMTI y CEPR, España

INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO

Clasificación JEL:

E42
E44
E52
G21

Palabras clave:

Moneda digital del banco central
Implementación de la política monetaria
Mercado interbancario
Fricciones de búsqueda y coincidencia
Reservas excedentes

ABSTRACTO

Analizamos el impacto de la moneda digital del banco central (CBDC) en el marco operativo de la política monetaria y la macroeconomía. Desarrollamos un modelo nekeynesiano con un mercado interbancario friccional, mecanismos de depósito y préstamo del banco central, y preferencias de los hogares por diferentes activos líquidos, calibrado para la zona del euro. La adopción de la CBDC implica una contracción de los depósitos bancarios, que se compensa con una caída de las reservas y, si es suficientemente grande, con un mayor recurso al crédito del banco central. Los cambios resultantes en el marco operativo (de «suelo» a «corredor» y luego a «techo») configuran así el impacto de la CBDC en el crédito, la inversión y la producción.

1. Introducción

La posible introducción de una moneda digital de banco central (CBDC) ha captado cada vez más la atención de los responsables políticos y académicos en los últimos años. En marzo de 2022, la Orden Ejecutiva del Presidente de los Estados Unidos, Biden, sobre el Desarrollo Responsable de Activos Digitales, otorgó la máxima prioridad a la investigación y el desarrollo de las posibles opciones de diseño e implementación de una CBDC estadounidense. De manera similar, en octubre de 2023, el Banco Central Europeo (BCE) anunció el inicio de la fase preparatoria de su proyecto del euro digital, cuyo objetivo es sentar las bases para una posible CBDC en la zona del euro.

Si bien la literatura académica ha analizado exhaustivamente las posibles implicaciones de las monedas digitales de banco central (CBDC) para la estabilidad financiera y la transmisión de la política monetaria, se ha prestado mucha menos atención a su impacto en el marco de implementación de la política monetaria y a cómo es probable que esto moldee los efectos macroeconómicos de las CBDC. En la actualidad, la mayoría de los bancos centrales de las economías avanzadas operan un "sistema de límites mínimos" en el que la demanda de liquidez de los bancos se satisface con una amplia oferta de reservas del banco central ("reservas excedentes"), y los tipos de interés del mercado interbancario están controlados efectivamente por el tipo de interés de los depósitos a un día en el banco central. La introducción de una CBDC tiene el potencial de afectar el marco operativo de la política monetaria y las condiciones en los mercados interbancarios si

☆ Las opiniones expresadas en este manuscrito son las de los autores y no representan necesariamente las opiniones del Banco de España o del Eurosistema. Nos gustaría agradecer a Ramón Adalid, Toni Ahnert, Lea Bitter, Anton van Boxtel, Piero Cipollone, Giuseppe Ferrero, Ben Hemingway, Philip Lane, Joël Marbet, Manuel Muñoz, Dirk Niepelt, Frank Smets, Javier Suarez y Thomas Vlassopoulos, así como a los participantes en conferencias y seminarios organizados por CEMFI, CEBRA, Banco de Portugal, Banco de Inglaterra, Sociedad Económica Catalana, Sociedad de Economía. Measurement, AEFIN, Deutsche Bundesbank, BIS, Banco Nacional de Croacia, BCE, Sveriges Riksbank, HEC Paris, BBVA, Bangko Sentral ng Pilipinas, State Bank of Pakistan y CEPR Frankfurt Hub por sus comentarios. Este trabajo recibió el Premio de Investigación Antonio Dionis Soler 2024 de la Fundación del Instituto Español de Analistas. Jorge Abad agradece el apoyo financiero de la Agencia Estatal de Investigación de España (subvención PID2023-149802NB-I00).

*Correspondencia a: Alcalá 48, 28014 Madrid, España.

Dirección de correo electrónico: galo.nuno@bde.es (G. Nuño).

¹ Ver Infante y otros (2022) y Ahnert y otros (2024a) para una revisión amplia de la literatura sobre las implicaciones macroeconómicas de las monedas digitales de banco central (CBDC).

² Por ejemplo, el tipo de interés sobre los saldos de reserva (IORB, por sus siglas en inglés) en el caso de la Reserva Federal de Estados Unidos, o el tipo de interés de la facilidad de depósito (DFR, por sus siglas en inglés) en el caso del BCE.

<https://doi.org/10.1016/j.jmoneco.2025.103762>

Recibido el 30 de mayo de 2024; Recibido en forma revisada el 19 de febrero de 2025; Aceptado el 19 de febrero de 2025

Disponible en línea a partir del 1 de marzo de 2025.

0304-3932/© 2025 Elsevier BV. Todos los derechos están reservados, incluidos los relativos a la minería de texto y datos, el entrenamiento de IA y tecnologías similares.

Esto conlleva una disminución suficientemente grande de las reservas excedentarias debido a la reducción de los depósitos bancarios. A su vez, esto puede tener importantes implicaciones macroeconómicas, tanto a largo plazo como durante la fase de transición hacia la adopción de la moneda digital del banco central (CBDC).

Este artículo analiza las implicaciones de la introducción de la moneda digital del banco central (CBDC) para el marco operativo de la política monetaria y para la macroeconomía en su conjunto. Para ello, introducimos la CBDC en un modelo nekeynesiano manejable con bancos heterogéneos, un mercado interbancario con fricciones y facilidades permanentes (de depósito y de préstamo) del banco central. Nuestro modelo presenta bancos que difieren en las oportunidades de inversión a las que se enfrentan, lo que justifica la existencia de un mercado interbancario. Los bancos con buenas oportunidades de inversión buscan endeudarse en el mercado interbancario para financiar sus préstamos a las empresas, que utilizan estos fondos para invertir en capital productivo, mientras que aquellos con malas oportunidades de inversión buscan prestar en el mismo mercado. El mercado interbancario se caracteriza por fricciones de búsqueda y emparejamiento. En cada período, los bancos prestamistas y prestatarios se buscan entre sí y, al emparejarse, intercambian préstamos interbancarios, con las facilidades de depósito y de préstamo del banco central como opciones externas. Como resultado, la tasa interbancaria de equilibrio se sitúa dentro del corredor de tasas de interés formado por las tasas de las facilidades de depósito y de préstamo. Su posición real dentro de este corredor viene determinada por la rigidez del mercado interbancario, es decir, por la relación entre la oferta y la demanda de fondos interbancarios. Las fricciones en la búsqueda implican que parte de la liquidez de los bancos prestamistas no se deposita en el mercado interbancario y termina como reservas en el mecanismo de depósito del banco central, mientras que parte de las necesidades de financiación de los bancos prestatarios no se cubren en el mercado interbancario y se satisfacen, en cambio, mediante el mecanismo de préstamo.

La demanda de CBDC proviene de la preferencia de los hogares por mantener activos líquidos, que en nuestro caso son efectivo, depósitos bancarios y CBDC. Siguiendo investigaciones recientes, como Drechsler y otros.(2017), Di Tella y Kurlat(2021), o Wang(2020) Partimos de la premisa de que existe una sustituibilidad imperfecta entre estos diferentes activos, lo que permite su coexistencia a pesar de sus posibles diferencias en la remuneración. El efectivo y las monedas digitales de banco central (CBDC) son emitidos por el banco central, lo que incrementa los depósitos de reserva de los bancos como pasivos del banco central. En cuanto a los activos, además de su línea de crédito, el banco central también posee bonos del gobierno.

Calibramos nuestro modelo para la zona del euro. Replicamos características clave del balance del Eurosistema y del sector bancario comercial consolidado. El núcleo de nuestro análisis se centra en los efectos a largo plazo de la introducción de una moneda digital de banco central (CBDC) no remunerada. En particular, realizamos un ejercicio de estática comparativa en el que variamos las preferencias a largo plazo de los hogares por la CBDC, comparando efectivamente estados estables con una demanda de equilibrio diferente para esta moneda. Nuestro análisis predice que la demanda de liquidez de los hogares que no sea CBDC (depósitos bancarios más efectivo) disminuye prácticamente en proporción a la demanda de CBDC, pero la mayor parte del ajuste (alrededor de tres cuartas partes) recae sobre los depósitos bancarios. Por lo tanto, niveles relativamente altos de adopción de CBDC van de la mano de una "crisis de depósitos" en el sector bancario. Sin embargo, esto último no implica una «crisis crediticia»: incluso grandes reducciones en la financiación mediante depósitos tienen efectos bastante pequeños en los préstamos bancarios a las empresas y, por lo tanto, en la inversión productiva y el PIB. Por ejemplo, un nivel de adopción de monedas digitales de banco central (CBDC) equivalente al 14 % del PIB reduce los depósitos bancarios en un 11 % del PIB, pero esto disminuye los préstamos bancarios en menos del 0,6 % y el PIB en apenas un 0,25 %.

En el centro del resultado anterior se encuentra el impacto que la CBDC tiene en paralelo en el marco operativo de la política monetaria del banco central. Nuestro estado estacionario inicial (sin CBDC) es consistente con el "sistema de piso" implementado actualmente por el BCE y otros bancos centrales en economías avanzadas, caracterizado por una amplia oferta de reservas del banco central y tasas interbancarias presionadas contra la remuneración de los depósitos de reserva. Para niveles de adopción de CBDC a largo plazo inferiores al 4 % del PIB, equivalente a tenencias de CBDC de aproximadamente 1900 EUR por persona adulta,³La reducción de los depósitos bancarios se ve absorbida esencialmente por una caída casi proporcional de los saldos de reserva en el banco central.⁴Esto permite al sector bancario mantener la mayor parte de sus préstamos a la economía real a pesar de la caída de los depósitos. Para ese rango de demanda de CBDC, se conserva el sistema de tipo de interés mínimo. A medida que la adopción de CBDC supera ese nivel, algunos bancos comienzan a recurrir al mecanismo de préstamos del banco central y el sistema de tipo de interés mínimo se sustituye por un «sistema de corredor», caracterizado por un bajo nivel de reservas del banco central y tipos de interés interbancarios cercanos al punto medio del corredor. Para niveles de adopción de CBDC superiores al 10 % del PIB (equivalente a tenencias de unos 4800 euros por persona adulta), no quedan reservas para absorber la contracción de los depósitos bancarios.⁵En cambio, los bancos compensan la pérdida de depósitos — y, por lo tanto, conservan la mayor parte de sus préstamos a las empresas— aumentando su acceso al mecanismo de crédito del banco central. A esos niveles de demanda de CBDC, el sistema de corredor da paso a un sistema de techo, caracterizado por reservas escasas (de hecho, nulas) y tasas interbancarias que se contraponen a la tasa del mecanismo de crédito. La respuesta endógena del banco central, al reducir su corredor de tasa de política monetaria cuando las reservas excedentes comienzan a escasear y aumenta el acceso a su mecanismo de crédito, garantiza que los bancos puedan sustituir su financiación mediante depósitos con crédito del banco central sin afectar sus costos de financiación totales. Esto subraya la importancia del acceso de los bancos a los mecanismos permanentes del banco central para garantizar una introducción fluida de la CBDC.

Si bien es pequeño en comparación con su impacto en el sector bancario, el efecto de la CBDC en los resultados reales está lejos de ser insignificante. En otras palabras, la CBDC no es neutral en el sentido de Brunnermeier y Niepelt(2019) ya que afecta a los precios y a los agregados macroeconómicos. En nuestro modelo, la no neutralidad de la CBDC es consecuencia de dos canales diferentes. Primero, hay una remuneración de los ahorros de los hogares, por el cual el menor rendimiento promedio de la canasta de liquidez óptima de los hogares debido a la mayor proporción de CBDC (no remunerada) implica una reducción en los ahorros de los hogares. La reducción en los ahorros de los hogares conduce a una disminución de la inversión y el capital físico, lo que reduce la producción y el consumo. La magnitud de estos efectos aumenta con el grado de adopción de CBDC. En segundo lugar, existe un marco operativo, que se activa cuando la adopción de la CBDC es tal que el marco operativo transita a un sistema de corredor. Bajo un sistema de corredor, los bancos que toman prestado del mecanismo de préstamos del banco central lo hacen a un costo más alto que en el mercado interbancario, y los bancos que prestan su liquidez al mecanismo de depósito reciben una remuneración menor.

³Este cálculo aproximado es el resultado de multiplicar el PIB de la zona del euro en 2022 (13,4 billones de euros) por el 4 % y dividir la cantidad resultante por la población adulta de la zona del euro en ese año (281,4 millones de personas).

⁴ Para poner en contexto el umbral del 4%, el volumen de billetes de euro en circulación como porcentaje del PIB de la zona del euro a finales de 2019 era del 10,5%. A modo de comparación, un

⁵ límite de tenencia de CBDC de 3.000 euros por persona adulta (como sugiere, por ejemplo, Bindseil y Panetta, 2020), si es vinculante, implicaría una demanda

para una moneda digital de banco central equivalente al 6,3% del PIB.

que en el mercado interbancario. Ambos factores perjudican la rentabilidad general de los bancos y, por ende, su patrimonio, lo que a su vez afecta negativamente a los préstamos bancarios, la inversión de capital y el PIB. Este mecanismo no se activa cuando el banco central opera con un sistema de límites mínimos o máximos, ya que en estos casos se accede a las facilidades en condiciones neutrales para el mercado (por ejemplo, la facilidad de depósito en un sistema de límites mínimos) o bien el acceso sigue estando penalizado, pero se utiliza solo marginalmente (por ejemplo, la facilidad de crédito en un sistema de límites mínimos).

Nuestro análisis de referencia permite que el marco operativo de la política monetaria se ajuste endógenamente a diferentes grados de adopción de las monedas digitales de banco central (CBDC). En la práctica, algunos bancos centrales importantes, como la Reserva Federal de Estados Unidos, ya han anunciado su intención de seguir operando con un sistema de tipo de interés mínimo.⁶ Por lo tanto, también analizamos escenarios en los que el banco central conserva a largo plazo el sistema de límites mínimos anterior a la creación de la CBDC. Esto le permite neutralizar los efectos asociados al «canal del marco operativo» descrito anteriormente. En nuestro modelo, el banco central puede adoptar diferentes políticas destinadas a mantener el sistema de límites mínimos mediante el aumento del volumen de reservas.⁷

Estas incluyen (i) una expansión de las compras de bonos del gobierno y (ii) operaciones de crédito dirigidas a proporcionar fondos al sector bancario. Las operaciones de crédito dirigidas se caracterizan por una tasa de interés y un límite que vincula el monto máximo de endeudamiento con el tamaño de la cartera de préstamos de cada banco. Cuantificamos el aumento en las compras de bonos del gobierno y el tamaño del límite de crédito dirigido necesario para mantener las reservas excedentes constantes al nivel previo a la introducción de la CBDC. Encontramos que, para una adopción de la CBDC superior al 14% del PIB, el banco central necesitaría expandir sus tenencias de bonos o sus préstamos a los bancos en un 10% del PIB con respecto al equilibrio inicial (previo a la CBDC).

Brunnermeier y Niepelt (2019) analizamos la equivalencia entre el dinero público y el privado, en el sentido de que la introducción de la CBDC no tiene impacto macroeconómico, ya que la pérdida de depósitos de los bancos comerciales puede compensarse con préstamos directos del banco central. Este resultado no se cumple en nuestro modelo cuando la CBDC no está remunerada, como se mencionó anteriormente, porque su introducción modifica el rendimiento promedio de la cesta de liquidez óptima del hogar. Demostramos analíticamente que, si la CBDC está remunerada a una tasa de interés que no altera las decisiones de ahorro total de los hogares, y si la adopción de la CBDC implica que el banco central opere con un sistema de límite inferior o superior, su introducción no tiene impacto en los precios a largo plazo ni en los agregados macroeconómicos reales. Este resultado de equivalencia no se cumple si la reducción de las reservas excedentes inducida por la CBDC conlleva un cambio en el marco de la política monetaria hacia un sistema de corredor, debido al "canal del marco operativo" descrito anteriormente. Sin embargo, el impacto macroeconómico es cuantitativamente pequeño. Asimismo, demostramos que los efectos de la CBDC sobre el bienestar son insignificantes, independientemente del nivel de adopción a largo plazo, oscilando entre el -0,01 % y el 0,01 % del consumo permanente. Esto se debe a que el impacto negativo de la CBDC sobre el consumo tiende a compensarse con el aumento de la utilidad derivada de los servicios de liquidez proporcionados por las tenencias de CBDC.

Finalmente, pasamos al estudio de la dinámica de transición. Partimos de una situación sin CBDC y consideramos las transiciones a estados estacionarios que difieren en el nivel de demanda de CBDC: un escenario de baja demanda en el que el banco central continúa operando con un sistema de tipo de interés mínimo, un escenario de demanda intermedia que lleva al banco central a adoptar un sistema de tipo de interés variable, y un escenario de alta demanda en el que el cambio es hacia un sistema de tipo de interés máximo. Los tres escenarios se caracterizan por descensos constantes en la producción agregada, por las razones explicadas anteriormente, lo que conduce a una caída temporal de la inflación. Curiosamente, esto puede inducir un aumento temporal de la demanda de efectivo: a pesar del deseo de sustituir parcialmente el efectivo y los depósitos por CBDC, los hogares consideran óptimo aumentar temporalmente sus tenencias de efectivo para beneficiarse del aumento de los rendimientos reales en un entorno deflacionario. Si bien el banco central responde reduciendo sus tasas de interés oficiales en todos los escenarios, la fuerza de la respuesta es proporcional a la caída de las reservas excedentarias, ya que el banco central también necesita compensar el movimiento ascendente de su objetivo operativo (la tasa interbancaria) dentro del corredor de la tasa de interés oficial cuando la eleva desde el tipo mínimo. Sin embargo, también demostramos que algunos de estos resultados dependen de la rapidez con que la demanda de monedas digitales de banco central (CBDC) se ajuste a su nivel a largo plazo, una dimensión que, por supuesto, es muy difícil de predecir.

Literatura relacionada. Hasta donde sabemos, este es el primer artículo que analiza cuantitativamente las implicaciones de la CBDC para el marco operativo de la política monetaria y cómo estas dan forma al impacto macroeconómico de la CBDC. Sin embargo, ha habido estudios cualitativos anteriores, como **Significado y otros. (2021)** y **Malloy y otros. (2022)**, y, más recientemente, **Brandao-Marques y Ratnovski (2024)** y **Caccia y otros. (2024)**, analizando algunas de las cuestiones que planteamos acerca de los efectos de las monedas digitales de banco central (CBDC) en los tipos de interés interbancarios y la aplicación de la política monetaria.

En términos más generales, contribuimos a la línea de investigación que se centra en las consecuencias del diseño de las monedas digitales de banco central (CBDC) para la política monetaria y los resultados macroeconómicos. **Bordo y Levin (2017)** argumentan que una moneda digital de banco central (CBDC) que genere intereses y reemplace el efectivo físico podría eliminar las restricciones impuestas por el límite inferior efectivo de las tasas de política monetaria. **Niepelt (2024)** estudia un sistema monetario de dos niveles con reservas del banco central y analiza el impacto de una moneda digital del banco central (CBDC) en los subsidios implícitos para los bancos derivados de la provisión de liquidez. **Burlon y otros. (2024)** caracterizar el nivel óptimo de CBDC en circulación y explorar los efectos sobre el bienestar de diferentes reglas para su remuneración. **Barrdear y Kumhof (2022)** y **Jiang y Zhu (2021)** también evalúan el papel de las normas de remuneración de las CBDC como herramienta de política monetaria. **Assenmacher y otros. (2021, 2023)** introducir una moneda digital de banco central (CBDC) en un modelo neomonetarista y analizar su remuneración, así como los recortes de garantía y las restricciones de cantidad. **Lamersdorf y otros. (2023)** también desarrollar un modelo neomonetarista para analizar el papel de las características de diseño de las CBDC, como la remuneración y los límites de tenencia, en la implementación de la política monetaria. **Fraschini y otros. (2023)** estudiar los vínculos entre las monedas digitales de los bancos centrales (CBDC) y las políticas de flexibilización cuantitativa en un modelo de equilibrio estilizado de dos períodos. **Böser y Gersbach (2020)** desarrollar un marco en el que el cambio de depósitos a CBDC exponga a los bancos a corridas bancarias y analizar el papel del banco central

⁶En su anuncio del 20 de marzo de 2019 sobre "Principios y planes de normalización del balance", la Reserva Federal anunció su intención de continuar implementando la política monetaria en un régimen con "una amplia oferta de reservas" (disponible en: <https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetario20190320c.htm>).

⁷No analizamos la justificación por la que los bancos centrales podrían tener que mantener un sistema de tipos de interés mínimos, ya que escapa al alcance de este documento.

Los requisitos de garantía influyen en la gestión de la liquidez de los bancos. Se analizan las implicaciones del diseño de las CBDC para los efectos indirectos internacionales (de política monetaria) Ferrari Minesso y otros.(2022), Cova y otros.(2022), Ikeda(2020,2022), y Kumhof y otros.(2023). Otros aspectos del diseño de las CBDC, como los relacionados con la privacidad, son analizados por Ahnert y otros.(2024b), Garratt y van Oordt(2021), y Agur y otros.(2022).

Nuestro artículo también se relaciona con la línea de investigación sobre el efecto de las monedas digitales de banco central (CBDC) en la intermediación bancaria. Keister y Sánchez(2022) muestran cómo la sustitución entre las monedas digitales de los bancos centrales (CBDC) y los depósitos podría aumentar los costos de financiación de los bancos y disminuir la inversión, y cómo el diseño de las CBDC podría compensar este efecto. Whited y otros.(2022) Desarrollan un modelo de equilibrio del sector bancario con competencia imperfecta en los mercados de depósitos. Descubren que una disminución de los depósitos bancarios inducida por la moneda digital del banco central (CBDC) no conlleva una reducción equivalente del crédito, ya que los bancos reemplazan de forma óptima los depósitos con financiación mayorista. Andolfatto(2020), Chiu y otros.(2023), Hemingway(2023) y Pablo y otros.(2024) también analizan el efecto de las CBDC en los mercados de depósitos caracterizados por una competencia imperfecta. Piazzesi y Schneider (2022) estudiar el impacto de la sustitución entre las monedas digitales de banco central (CBDC) y los depósitos cuando los bancos se enfrentan a complementariedades entre sus actividades de captación de depósitos y de originación de préstamos. Williamson(2022b) compara las monedas digitales de banco central (CBDC) y los depósitos bancarios como medios de pago, su papel como activos seguros y sus implicaciones para los problemas de incentivos de los bancos.

Finalmente, nuestro trabajo también está relacionado con la literatura que analiza el marco operativo de la política monetaria en modelos con mercados interbancarios friccionales de búsqueda, como Alfonso y Lagos(2015), Armenter y Lester(2017), Bianchi y Bigio(2022) o Bigio y Sannikov(2021). En particular, modelamos el mercado interbancario como en Arce y otros.(2020).

2. Modelo

El tiempo es discreto. La economía está compuesta por hogares, empresas no financieras (empresas de bienes intermedios, productores y minoristas de bienes finales), bancos, el banco central y el gobierno. Figura 1 Representa los balances de los diferentes sectores consolidados de la economía. Para mayor brevedad, la descripción de las partes estándar del modelo, incluyendo el problema de los productores de bienes finales, los productores de bienes intermedios y los minoristas, se remite al Apéndice A.

2.1. Hogares

La utilidad del hogar representativo es $\sum_{t=0}^{\infty} \beta^t [\gamma \log(C) + (1-\gamma) \log(L)]$, donde C es el consumo, L es un agregador de CES sobre activos líquidos, H es la oferta de trabajo y β es el factor de descuento del hogar. Los hogares pueden ahorrar en forma de depósitos bancarios, cuyo valor real se denota por D ; efectivo, con valor real M ; y digital emitido por el banco central $[actual(C)B]DC$, el valor real del cual se denota por D . También construyen nuevos bienes de capital. K utilizando la tecnología $K = 1 - S \frac{E_{SO}}{E_{SO}-1} Y + (1 - \delta) K$, donde Y son bienes finales utilizados con fines de inversión, y $(1 - \delta) K$ es el capital efectivo depreciado recomprado a las empresas después de la producción en el período; en el último término, δ es la tasa de depreciación y δ es un índice de capital efectivo, definido en el Apéndice B, que el hogar da por dado. La función S satisface $S(1) = S'(1) = 0$, $S''(1) < 0$. Activos líquidos (depósitos, efectivo y

Se supone que las monedas digitales de los bancos centrales (CBDC) son sustitutos imperfectos y se incorporan a las preferencias de los hogares a través de un agregador CES:

$$L = \left(\frac{D}{D} \right)^{\frac{1}{1+\delta}} + \left(\frac{M}{M} \right)^{\frac{1}{1+\delta}} + \left(\frac{D}{D} \right)^{\frac{1}{1+\delta}} \quad (1)$$

con $M_t \geq 0$ y $\delta > 1$. La restricción presupuestaria del hogar es

$$C + Y + D + M + D_D = H + \frac{1}{P_t} \frac{D}{P_{t-1}} + \frac{1}{P_t} \frac{M}{P_{t-1}} + \frac{1}{P_t} \frac{D}{P_{t-1}} + \kappa \left(1 - S \frac{E_{SO}}{E_{SO}-1} Y + (1 - \delta) K \right) \quad (2)$$

dónde P es el nivel de precios agregado, δ es la tasa de depósito nominal bruta, δ es la remuneración nominal bruta en CBDC valores en cartera, δ es el salario real, κ es el precio real de los bienes de capital, $\{ \} =$, son pagos de dividendos reales de suma global de la propiedad de minoristas por parte de los hogares ($=$) y bancos ($=$), y δ son impuestos de suma fija. Las condiciones de primer orden (FOC) para depósitos, efectivo y CBDC se dan respectivamente por:

$$1 - \frac{\gamma}{\gamma \log(C)} = m_{t+1} \frac{D}{1 + \delta} \quad (3)$$

$$1 - \frac{\gamma}{\gamma \log(C)} \frac{L}{M} = m_{t+1} \frac{1}{1 + \delta} \quad (4)$$

$$1 - \frac{\gamma}{\gamma \log(C)} = m_{t+1} \frac{1}{1 + \delta} \quad (5)$$

⁸También se ha analizado el potencial de las CBDC como fuente de corridas bancarias en los depósitos bancarios. Ahnert y otros.(2023), Bindseil(2020), Fernández-Villaverde y otros. (2021), Keister y Monnet(2022), Kumhof y Nadie(2021), Muñoz y Soons(2023), Schilling y otros.(2020), y Williamson(2022a). Kim y Kwon(2023) analizar la interacción entre las corridas bancarias y la disminución de las reservas excedentes como resultado de la introducción de la CBDC.

⁹Preferencias similares sobre activos líquidos con un grado imperfecto de sustituibilidad han sido utilizadas por Drechsler y otros.(2017), Di Tella y Kurlat(2021), y Wang(2020), entre otros. La sustitución imperfecta entre las CBDC y otras formas de dinero puede surgir de preferencias heterogéneas sobre el anonimato y la seguridad, y de efectos de red, como en Agur y otros.(2022). Consideramos la sustituibilidad imperfecta como la capacidad de capturar las preferencias heterogéneas por los diferentes tipos de activos líquidos entre los hogares.

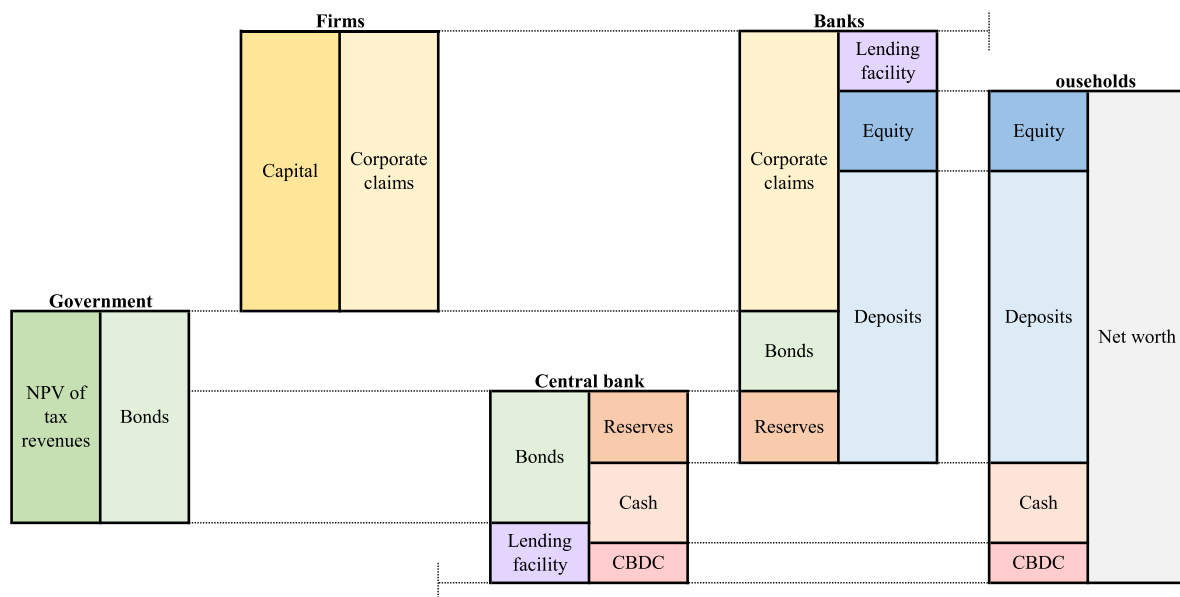


Figura 1. Balances de los diferentes sectores consolidados de la economía modelo.

dónde $\beta_{t+1} = \frac{y_t'(1)}{y_t'}$ es el factor de descuento estocástico y $\pi_t = P_t/P_{t-1}$ es la tasa de inflación. Los FOC para la oferta de trabajo y Las inversiones son estándar (véase el Apéndice B).

2.2. Bancos

Suponemos que los bancos y las empresas de bienes intermedios están segmentados a lo largo de un continuo de "islas", indexadas por $i \in [0,1]$. En cada isla existe un banco representativo. Solo el banco en la isla cuenta con la tecnología necesaria para obtener información precisa sobre las empresas de esa isla, supervisarlas y hacer cumplir sus obligaciones contractuales.¹⁰ Esto impide efectivamente que las empresas obtengan financiación de otras fuentes, incluidos los hogares u otros bancos. Como en Gertler y Kiyotaki (2010) y Gertler y Karadi (2011), bancos

compran de capital físico por parte de empresas financieras mediante deuda perfectamente contingente al estado, A_{t+1} . Después de la producción en el período $t+1$, la empresa paga al banco todo el flujo de efectivo del proyecto de inversión, ya que las empresas son perfectamente competitivas y su capital se financia completamente con capital propio. El flujo de efectivo real total del proyecto de inversión de la empresa es igual a la suma de las ganancias operativas y los ingresos de la venta de capital depreciado, $y_{t+1}(1-\delta)K_{t+1} - \delta K_{t+1}$, donde k es el rendimiento real común sobre el capital efectivo y es un choque específico de la isla para el capital efectivo. Estos choques son i.i.d. en el tiempo y entre islas, y tienen una distribución acumulativa, función $F(\cdot)$. El rendimiento bruto de la inversión del banco en activos reales (K_{t+1}), por lo tanto, el producto de un componente agregado, $A_{t+1} = \frac{y_{t+1}(1-\delta)K_{t+1} - \delta K_{t+1}}{K_{t+1}}$, y una isla componente específico d_i .

Además de invertir en la empresa local, el banco puede pedir prestado o prestar fondos en el mercado interbancario mediante préstamos nominales a un solo período. Debido a que el mercado interbancario es friccional, cada banco generalmente no podrá pedir prestado ni prestar tanto como desee.

B_t^+ y B_t^- denotan la cantidad real de préstamos y empréstitos en el mercado interbancario, respectivamente, por isla banco en ese momento, $B_t^+, B_t^- \geq 0$. Para cada unidad de préstamo deseado el banco recibe un rendimiento nominal bruto contingente L_t al comienzo del período $t+1$, donde L_t es cada unidad de préstamo deseado que el banco elige no contingente a la tasa nominal bruta n_t al comienzo del período $t+1$. Ambos L_t y n_t son tomados como entregados por el banco. Nosotros discutiremos dónde están determinados a continuación.¹² Por ahora basta con saber que en equilibrio $L_t \geq n_t$. El banco también puede comprar la T_t nominal bono de ahorros, W_t con nominación W_t y un precio de q_t . Denotamos por B_t el real de valor de mercado de la cartera de bonos del gobierno de A_{t+1} o en el período $t+1$. Finalmente, el banco toma una cantidad real D_t de depósitos de D_t y los emite antes de la realización de la isla i con un precio d_i .

Combinando todos estos elementos, las ganancias netas reales del banco en el comienzo del siguiente período, guardado por π_{t+1} , son dados por

$$\pi_{t+1} A_{t+1} = A_t + \frac{L_t B_t^+ - n_t B_t^-}{1 + \pi_{t+1}} + \frac{q_{t+1} B_t^-}{1 + \pi_{t+1}} - \frac{D_t}{1 + \pi_{t+1}} D_t. \quad (6)$$

¹⁰ El Se supone que los costos de estas actividades para el banco son

¹¹ Equivocales. Es un derecho perfectamente contingente al estado sobre el rendimiento futuro de un bien y de capital, K_{t+1} , $K_{t+1} = A_{t+1} K_t$. El precio de capital es A_{t+1} y perfecto competencia, el precio de la capital es A_{t+1} .

¹² En p una función de t central depósito de n_k y L_t instalación de d_i tasas y o si el Interbancario mercado n_k F_{t+1} .

En cada período la secuencia de eventos es la siguiente. El banco comienza el período con ganancias netas. Suponemos que el banco paga una fracción $1 - \kappa \in (0, 1)$ de sus ganancias a los hogares en forma de dividendos. La fracción restante se retiene como patrimonio neto después del dividendo, denotado por $N = \kappa A + B -$. Tras el pago de dividendos, pero antes de aprender el impacto en la productividad del capital de la empresa local en el próximo período, el banco acepta depósitos D de los hogares. Luego se cierra el mercado de depósitos, después de lo cual se aplica el sistema específico de la isla. El choque se realiza. Tras observarlo, el banco decide cuánto invertir en la empresa local (κA) y en el gobierno bonos (B) y cuánto pedir prestado o prestar en el mercado interbancario ($B -$), sujeto a su restricción de balance,

$$\kappa A + B - + B = N + D + B \quad (7)$$

Finalmente, los bancos se enfrentan a una restricción de apalancamiento exógena,

$$\kappa A \leq \quad (8)$$

con $\kappa A \geq 0$ y no pueden vender activos en corto ($A \geq 0$) o prestar cantidades negativas ($B - \geq 0$).

El banco maximiza el flujo esperado de dividendos descontados sujeto a las ecuaciones (6), (7) y (8). En equilibrio, la solución Este problema implica que, dependiendo de la realización de retorno específica de cada isla, Los bancos se dividieron endógenamente en los siguientes tipos: tres grupos, delimitados por algunos umbrales endógenos B y L , con $B \geq L$. Primero, en las islas donde la empresa local atrae una choque idiosincrásico por encima del umbral de endeudamiento L , el banco local toma prestado del mercado interbancario para invertir en la empresa. hasta la restricción de apalancamiento. Segundo, en islas donde la empresa local obtiene un choque idiosincrásico por debajo de la umbral de endeudamiento L pero por encima de la umbral de préstamo B , El banco local no toma prestado ni presta en el mercado interbancario, e invierte su capital y depósitos en la empresa local. En tercer lugar, en islas donde la empresa local obtiene un choque idiosincrásico por debajo del umbral de préstamo B , el El banco local presta sus recursos (capital y depósitos) en el mercado interbancario y al gobierno, y ambas inversiones ofrecen el mismo *ex ante* retorno en equilibrio. Esto implica que la restricción de apalancamiento siempre es vinculante para los bancos en las islas más productivas, mientras que es laxa para aquellos en las menos productivas.

2.3. El mercado interbancario

Modelamos el mercado interbancario como un mercado extrabursátil (OTC) descentralizado sujeto a fricciones de búsqueda, en el espíritu de [Alfonso y Lagos \(2015\)](#), [Armenter y Lester \(2017\)](#), o [Bianchi y Bigio \(2022\)](#), entre otros. Específicamente, nuestro modelo del mercado interbancario sigue de cerca el de [Arce y otros. \(2020\)](#). Las fricciones de búsqueda implican que el mercado no se equilibra automáticamente. Más bien, las órdenes de préstamo y endeudamiento participan en una búsqueda dirigida.

Dejar $y L$ denotan el monto agregado de órdenes de préstamo y empréstito, respectivamente, y $y \equiv B / L$ la relación de órdenes de préstamo a préstamo, a las que en adelante nos referiremos como mercado interbancario. *opresión* Las órdenes de préstamo y endeudamiento se corresponden. según una función de rendimientos constantes a escala (ajuste de escala) L (B). La probabilidad de que cada orden de préstamo encuentre un prestamista El orden, y viceversa, se dan por $1, B / L \equiv (1 / B) 1 / (B / L)$, $1 \neq L$, respectivamente.

El rendimiento esperado de cada orden de préstamo y empréstito viene dado, respectivamente, por

$$L(\cdot) + (1 - L(\cdot)) D \equiv F \equiv L \quad (9)$$

$$B(\cdot) + (1 - B(\cdot)) \equiv \cdot B \quad (10)$$

El apéndice A.5 muestra que, bajo búsqueda competitiva, la tasa de interés interbancaria de equilibrio viene dada por

$$= \frac{L(\cdot)}{L} DF + \frac{B(\cdot)}{B} \quad (11)$$

dónde

$$\frac{L(\cdot)}{L} \equiv \frac{L(\cdot)}{L} = \frac{L(\cdot, B)}{B} - \left(\frac{B}{L} \right) \in (0, 1), \quad (12)$$

es la elasticidad de la probabilidad de coincidencia para las órdenes de préstamo con respecto a la rigidez del mercado, que a su vez es igual a la elasticidad de la función de coincidencia con respecto al número de órdenes de préstamo.

El tipo de interés de equilibrio para las órdenes coincidentes es un promedio ponderado del rendimiento/coste externo respectivo: la facilidad de depósito. tasa y la tasa de facilidad de crédito. El peso sobre el primero viene dado por la elasticidad. Bajo una especificación apropiada función de coincidencia, este peso disminuye con la rigidez del mercado interbancario. Intuitivamente, a medida que aumenta la relación entre las órdenes de préstamo y de endeudamiento y el mercado interbancario se contrae, a los prestatarios les resulta más difícil encontrar prestamistas, por lo que estos deben ofrecer tasas más altas y, por lo tanto, más cercanas a la tasa de facilidad de crédito. Por el contrario, en un mercado interbancario flexible con abundantes órdenes de préstamo, los prestamistas deben aceptar tasas más bajas y, por lo tanto, más cercanas a la tasa de facilidad de depósito. Dado que las reservas excedentes son, en efecto, una medida de la flexibilidad del mercado interbancario, esto genera una relación descendente entre las reservas excedentes y el diferencial entre la tasa interbancaria y el interés sobre las reservas.

¹³En equilibrio, esta especificación es equivalente a suponer que los bancos no pagan dividendos, sino una fracción constante en cada período. $1 - \kappa$ de bancos seleccionados aleatoriamente cierran por razones exógenas y pagan su patrimonio neto acumulado a los hogares como dividendos. Para modelos que utilizan especificaciones similares a las últimas, véase, por ejemplo, [Gertler y Karadi \(2011\)](#) y [Nuño y Thomas \(2017\)](#).

¹⁴Estamos asumiendo que los bonos del gobierno o los préstamos interbancarios no entran en la restricción de apalancamiento en la ecuación (8). Esto es completamente intrascendente. Como mostramos a continuación, en equilibrio los bancos para los que la restricción de apalancamiento es vinculante eligen no para invertir en bonos o préstamos interbancarios. Por el contrario, la restricción de apalancamiento es laxa para aquellos bancos que optan por invertir en bonos o préstamos interbancarios.

¹⁵Estos umbrales y su derivación, junto con el problema completo del banco y su solución, se pueden encontrar en el Apéndice A.4.

2.4. Banco central

Política de tipos de interés. El banco central establece tres tasas de política monetaria nominales (todas expresadas en términos brutos): la tasa de facilidad de depósito, i^d , la tasa de facilidad de crédito i^c (una vez que se introduzca la CBDC) la tasa de remuneración de la CBDC i^{cbdc} . Suponemos que las tasas de política se establecen de tal manera que: (i) un corredor constante de ancho Δ se mantiene entre la tasa de facilidad de depósito y la tasa de facilidad de préstamo, es decir $i^c = i^d + \Delta$; (ii) La CBDC se remunera a una tasa neta de 0, es decir, $i^{cbdc} = 1$; y (iii) el objetivo operativo del banco central, que Suponemos que es la tasa interbancaria, alcanza un cierto nivel objetivo. Este nivel objetivo se describe mediante la regla de Taylor convencional,

$$i_t = \bar{i} + (1 - \alpha)(i_{t-1} - \bar{i}) + \alpha(\pi_t - \pi^*), \quad (13)$$

dónde $\bar{i}$ es la tasa interbancaria nominal de estado estacionario, $\alpha \in (0, 1)$ es el parámetro de suavizado de la tasa de interés, y $\Delta > 0$ determina la respuesta a las desviaciones de la inflación neta respecto al objetivo (que se supone que es cero). Combinando la ecuación (11) y (13) entonces podremos encontrar el depósito,

$$D_t = \left[\frac{1}{1 + i^d} + \left(\frac{1}{1 + i^c} - \frac{1}{1 + i^d} \right) \right] (1 - \alpha) \bar{D} + \alpha (1 - \alpha) \bar{D} (1 - \alpha) \quad (14)$$

Política de balance. El banco central también elige el valor real de mercado de sus tenencias de bonos del gobierno, $B_{G,CBB}$. Suponemos que Es una fracción constante de la relación entre el total de bonos gubernamentales en circulación y el PIB en estado estacionario.

$$B_{G,CBB} = \bar{B}_{G,CBB}, \quad (15)$$

dónde $\bar{B}$ es el valor real de mercado de la deuda pública pendiente.

Los activos del banco central son bonos del gobierno, $B_{G,CBB}$ y los préstamos a los bancos otorgados por su mecanismo de préstamos marginales, es decir, Gran cantidad de órdenes de préstamo que no encontraron coincidencias en el mercado interbancario: $B - 1 - B$. Sus pasivos son el efectivo de los hogares y tenencias de moneda digital, $M + D$ (respectivamente, y las reservas de los bancos en su facilidad de depósito, es decir, la masa de préstamos interbancarios pedidos que no encontraron coincidencia: $L - 1 - L$). Suponemos que el banco central no acumula capital y paga todas las ganancias al gobierno.¹⁶ El banco central *balance*, expresado en términos reales, es por lo tanto

$$B_{G,CBB} + B - 1 - B = L - 1 - L + M + D. \quad (16)$$

Finalmente, los beneficios reales del banco central son

$$\begin{aligned} &= \frac{B_{G,CBB}}{1 + i^d} + \frac{B - 1 - B}{1 + i^c} - \frac{L - 1 - L}{1 + i^d} - \frac{M + D}{1 + i^d} \\ &= \frac{B_{G,CBB}}{1 + i^d} + \frac{B - 1 - B}{1 + i^c} - \frac{L - 1 - L}{1 + i^d} - \frac{M + D}{1 + i^d} \end{aligned} \quad (17)$$

2.5. Gobierno

La restricción presupuestaria del gobierno expresada en términos reales viene dada por

$$\frac{G}{B - 1 - B} = \bar{B} + c, \quad B$$

Sin pérdida de generalidad, se supone que la relación deuda/PIB se mantiene constante en un cierto nivel: $\bar{B} = \bar{B}$.¹⁷

2.6. Agregación, liquidación de mercado y equilibrio

En este modelo, el equilibrio se define como un conjunto de funciones dependientes del estado para precios y cantidades, de manera que se resuelvan los problemas de optimización de todos los agentes y se alcance el equilibrio de mercado. El Apéndice A.6 deduce las condiciones de agregación y equilibrio de mercado. El Apéndice B enumera el conjunto completo de condiciones que deben cumplirse para que las variables agregadas alcancen el equilibrio.

3. Marcos de implementación de la política monetaria

En esta sección comparamos las propiedades de un sistema de corredor, en el que el tipo de interés interbancario se sitúa en el punto medio del corredor formado por los tipos de interés de las facilidades permanentes del banco central, con las de un sistema de suelo (techo), en el que el tipo de interés interbancario se ve presionado contra el suelo (techo) de dicho corredor.

¹⁶ En caso de pérdidas del banco central, se supone que estas serán cubiertas por el Tesoro.

¹⁷ Al suponer que la relación deuda/PIB es siempre constante, obviamos cualquier impacto en la política fiscal asociado con la introducción de una moneda digital de banco central (CBDC).

3.1. Sistemas de suelo y techo

Asistema de pisos se caracteriza por una tasa interbancaria que se sitúa en el límite inferior del corredor de tasas de política monetaria, es decir, es igual o cercana a la tasa de facilidad de depósito, $\approx$. De la ecuación (11), este es el caso cuando $\rightarrow 0$, que ocurre cuando $\rightarrow 0$, es decir cuando el mercado interbancario se vuelve arbitrario *flojo*, de tal manera que la cantidad de órdenes de préstamo es grande en comparación con la cantidad de órdenes de empréstito. De las ecuaciones (A.42) y (A.43), esto implica $\alpha \rightarrow 1$ y $\alpha \rightarrow 0$. Es decir, todas las órdenes de préstamo se corresponden con las de endeudamiento, mientras que la mayoría de las órdenes de préstamo no se corresponden. Las órdenes de préstamo que superan el volumen total de órdenes de préstamo se depositan en la plataforma de depósitos del banco central como reservas. Este es un régimen caracterizado por un superávit estructural de reservas bancarias en el banco central.

Por el contrario, *un sistema de techo* se caracteriza por una tasa interbancaria que alcanza el techo del corredor de tasas de política monetaria, es decir, es igual o cerca de la tasa de facilidad de préstamo, $\approx$. Este es el caso cuando $\rightarrow \infty$, que ocurre cuando $\rightarrow \infty$, es decir, cuando el interbancario el mercado se vuelve arbitrario *ajustado*. Esto implica $\alpha \rightarrow 1$ y $\alpha \rightarrow 0$. Es decir, todas las órdenes de préstamo se corresponden con las de endeudamiento, de modo que no existen reservas bancarias en la entidad depositaria, mientras que la mayoría de las órdenes de endeudamiento no se corresponden. Las necesidades de endeudamiento que superan el volumen total de órdenes de préstamo son cubiertas por el banco central a través de su mecanismo de crédito. Este es un régimen caracterizado por un déficit estructural de liquidez bancaria, en el que el sector bancario en su conjunto obtiene financiación del banco central, pero no mantiene reservas contra ella.

Una consecuencia de esto es que, tanto en un sistema de piso como de techo, todas las órdenes de préstamo (empréstito) interbancarias, ya sean coincidentes o no—terminar ganando (costando) la tasa interbancaria. Por lo tanto, recurrir a los mecanismos permanentes del banco central implica disfrutar de una neutralidad condiciones de préstamo o endeudamiento frente a frente condiciones del mercado interbancario.

3.2. Sistema de corredores

Asistema de corredores se caracteriza por un tipo de cambio interbancario que se sitúa en torno al punto medio de la facilidad permanente del banco central. tasas, es decir $\approx \frac{1}{2}$. Este es el caso cuando ≈ 1 , lo que a su vez requiere que el balance del banco central sea relativamente 'esbelto'. Para ver esto, supongamos que los Las tenencias de bonos bancarios son lo suficientemente grandes como para respaldar su efectivo y (una vez implementada) la moneda digital del banco central (CBDC). pasivos centrales: $B_G, CBB = M + D$. A partir de la restricción del balance del banco central, Eq. (16), importes pendientes en ambos estados (Las instalaciones deben ser las mismas: $B - 1 - B = L$, $1 - L$). La compensación del mercado en el mercado interbancario requiere $B - B = L$, L reticente $B = L$, o equivalentemente $= 1$, es decir, órdenes de préstamo y endeudamiento interbancario perfectamente equilibradas. Bajo el escenario natural Suposición de que la función de correspondencia satisface $(1) = 1$, o al menos $(1) \approx 1$, Este régimen de balance ajustado proporciona un sistema de pasillos.

Sucesivamente, $= 1$ Esto implica las siguientes probabilidades de coincidencia: $L = B = (1, 1)$, cuyo valor depende de lo supuesto función coincidente. Arce y otros. (2020) define una tecnología de emparejamiento como *eficiente en el partido* si satisface $(,) =$, de tal manera que si ambos lados del mercado tienen el mismo tamaño, entonces todos los buscadores se emparejan con socios comerciales. Bajo nuestra suposición de que tiene rendimientos constantes a escala, la eficiencia del partido se define de forma equivalente como $(1, 1) = 1$. Por lo tanto, en el caso especial de eficiencia de emparejamiento, $L = 1$. De tal manera que todas las órdenes de préstamo y endeudamiento interbancario coincidan, y no se recurra a la línea de depósito ni a la de préstamo.

En términos más generales, las tecnologías de emparejamiento que no son eficientes implican probabilidades de emparejamiento inferiores a 1; es decir, algunas órdenes de negociación en ambos lados del mercado interbancario no encuentran contraparte, de modo que se recurre a ambos mecanismos del banco central en equilibrio. Dado que en el sistema de corredor el tipo de interés interbancario se sitúa en el punto medio del corredor, las órdenes de préstamo no emparejadas depositadas en el banco central obtienen una rentabilidad inferior a la del tipo interbancario, y las necesidades de liquidez no emparejadas satisfechas mediante crédito de los mecanismos de préstamo cuestan más que el tipo interbancario. Esto perjudica la rentabilidad del sector bancario en su conjunto, que se ve efectivamente gravado al acceder a los mecanismos permanentes del banco central en un sistema de corredor.

4. Calibración

Esta sección ofrece una visión general de nuestra estrategia de calibración, mientras que una discusión detallada se relega al Apéndice C. Calibramos el modelo para la zona euro con una frecuencia trimestral. Un subconjunto de parámetros se fija a valores comúnmente utilizados en la literatura. Específicamente, seguimos la calibración en Gertler y Karadi (2013) para los parámetros que se relacionan con los elementos neokeynesianos estándar. La elasticidad de sustitución entre los diferentes tipos de activos líquidos que posee el hogar (σ) se toma de Di Tella y Kurlat (2021).

Los parámetros restantes se ajustan conjuntamente para que coincidan con una serie de objetivos. Calibramos el equilibrio inicial del modelo (anterior a la creación del CBDC) para replicar, en líneas generales, las condiciones monetarias de la zona del euro que se prevé que prevalezcan hacia finales de esta década.¹⁸ Como se analiza en detalle en el Apéndice C, las expectativas actuales de los analistas monetarios sobre el tamaño de la cartera de activos del Eurosistema para los próximos años implican que, en el equilibrio inicial, el BCE continúa operando bajo un "sistema de piso", en el que las tasas interbancarias, están fijados a la tasa de facilidad de depósito. En particular, apuntamos a un balance del banco central que sea más pequeño que el tamaño actual (ya que el Se espera que el Eurosistema continúe reduciendo su cartera de política monetaria (de bonos), pero mayor que en un "sistema de corredores".

¹⁸ Este será el caso en nuestro análisis numérico.

¹⁹ De esta forma, aislamos nuestro análisis del efecto de las perturbaciones recientes (pandemia, crisis energética) sobre las condiciones monetarias actuales de la zona del euro (tipos de interés oficiales, tamaño del balance del Eurosistema, etc.)

5. Implicaciones a largo plazo de las monedas digitales de banco central (CBDC)

Esta sección analiza las implicaciones económicas a largo plazo de la introducción de CBDC en diferentes escenarios. Dada la incertidumbre sobre la futura adopción de CBDC, consideramos un amplio rango de valores del parámetro. Lo cual determina las preferencias de los hogares por la tenencia de monedas digitales de banco central (CBDC) y, a su vez, su demanda de equilibrio.

5.1. Monedas digitales de banco central no remuneradas y ajuste endógeno del marco operativo

Nuestro análisis principal se centra en los efectos a largo plazo (estado estacionario) de la introducción de una moneda digital de banco central (CBDC) no remunerada: $\gamma = 1$. Esto representa el caso en que la moneda digital del banco central (CBDC) y el efectivo generan el mismo rendimiento nominal (cero), lo cual representa un punto de referencia plausible. Asimismo, permitimos que el marco operativo de la política monetaria del banco central se ajuste endógenamente a medida que variamos el nivel de demanda de CBDC.

Figura 2 Representa los valores a largo plazo de variables seleccionadas para diferentes niveles de adopción de CBDC (como porcentaje del PIB).²⁰ Una mayor demanda de CBDC resulta en una reducción de la demanda de efectivo y depósitos por parte de los hogares (panel a). La razón es que el efectivo, los depósitos y las CBDC son sustitutos parciales, y el aumento de la demanda de uno de ellos implica una reducción relativa de la demanda de los demás. Para ver esto, considérese la versión de estado estacionario de las ecuaciones de Euler.⁽³⁾a(5):

$$1 - \frac{(L)}{\gamma \sigma(C)} \left(\frac{L}{D} \right) = \frac{1}{D}, 1 - \frac{(L)}{\gamma \sigma(C)} M \left(\frac{L}{M} \right) = \frac{1}{M}, \frac{(L)}{\gamma \sigma(C)} D C \left(\frac{L}{D} \right)^{\frac{1}{\sigma(C)}} = , \quad (18)$$

que podemos combinar para obtener

$$\frac{D}{M} = \frac{(L)}{M} \frac{D}{C} = \frac{(1 - D)}{1 - D} .$$

La primera ecuación implica que un aumento en D se traduce directamente en un aumento de la relación entre CBDC y efectivo, con una pendiente (logarítmica) igual a la elasticidad de sustitución entre activos líquidos ($\sigma(C)$). La segunda ecuación ofrece un resultado similar para la relación entre CBDC y depósitos, con la particularidad de que, en este caso, el rendimiento de los depósitos r_D funciona en la dirección opuesta.

Como muestra la figura, la mayor parte del ajuste recae sobre los depósitos bancarios, en una proporción de aproximadamente 3 a 4. Por ejemplo, la adopción de CBDC, que asciende al 14% del PIB, va acompañada de reducciones en los depósitos y las tenencias de efectivo de aproximadamente el 11% y el 3% del PIB, respectivamente.

Las reservas excedentes del sector bancario disminuyen linealmente desde el 5,5 % del PIB hasta aproximadamente el 1 % cuando la adopción de la CBDC alcanza el 6 % del PIB (línea azul continua, panel b). Según nuestra calibración, cuando el volumen de reservas excedentes cae por debajo del 2,5 % del PIB (lo que ocurre con una adopción de la CBDC de alrededor del 4 % del PIB), las condiciones en el mercado interbancario cambian: los bancos ya no están "saturados" de reservas y algunos comienzan a endeudarse a través del mecanismo de crédito del banco central (línea roja discontinua, panel b), y la tasa interbancaria comienza a elevarse con respecto a la tasa de la facilidad de depósito. Más allá de este punto, el banco central se ve obligado a desplazar su corredor de tasas de interés a la baja para mantener su objetivo operativo (la tasa interbancaria) en el nivel prescrito por la regla de Taylor (panel c). Con una adopción de la CBDC de alrededor del 7 %, las reservas se vuelven lo suficientemente escasas como para que el objetivo operativo se sitúe justo en el medio del corredor de tasas de interés; es decir, el banco central transita a un sistema de "corredor".

Para niveles de demanda de CBDC superiores a un determinado umbral (alrededor del 10 % del PIB), no quedan reservas suficientes para absorber la caída de la financiación mediante depósitos. A medida que la demanda de CBDC supera ese punto, el recurso de los bancos a la facilidad de crédito sigue aumentando y el mercado interbancario se contrae cada vez más. Como resultado, el tipo de interés interbancario se acerca al límite superior del corredor, de modo que el tipo de interés de la facilidad de crédito se convierte en el tipo de interés de referencia (línea azul continua, panel c). El marco operativo se transforma entonces en un «sistema de techo», en el que existe una falta estructural de liquidez en los mercados interbancarios. Según nuestras estimaciones, y en ausencia de cualquier otra intervención política, la transición de un régimen de corredor a uno de techo se produce cuando la adopción de CBDC supera el 12 % del PIB.

Las implicaciones macroeconómicas de la introducción de las monedas digitales de banco central (CBDC) pueden explicarse analizando el efecto sobre la riqueza de los diferentes agentes de la economía. **Figura 1** ilustra que las fuentes últimas de fondos en la economía están compuestas por los activos que posee el hogar representativo. Estos son los activos líquidos de los hogares (efectivo físico, M ; depósitos bancarios, D ; y CBDC, D), y el capital acumulado y gestionado por los bancos (N), que en última instancia también pertenece a los hogares. A continuación, analizamos cómo la introducción de las CBDC afecta la acumulación de ambas formas de riqueza y cómo esto se traduce en efectos macroeconómicos. Al hacerlo, destacamos dos canales, a los que nos referimos como *la remuneración del canal de ahorro de los hogares* y *el canal del marco operativo*.

La remuneración del canal de ahorro de los hogares. Como se muestra en el panel e, el volumen total de activos líquidos de los hogares, $L = M + D + D$, disminuye casi linealmente, hasta en un 0,5% del PIB a medida que la demanda de CBDC alcanza el 14%. Para comprender este efecto, tenga en cuenta que la restricción presupuestaria del hogar⁽²⁾ puede expresarse como

$$C + \sum_{t=0}^{\infty} \frac{p_t}{(1+r)^t} = R_0 + B_0$$

dónde $r = r_D + M + D$ es el *rendimiento medio ponderado sobre la liquidez*. Como la participación de D sobre los activos líquidos totales aumenta, y dado que su remuneración es cero, el rendimiento de la liquidez disminuiría, a menos que el rendimiento de los depósitos, r_D , aumente lo suficiente para compensar esto. Como se muestra en el panel d de **Figura 2** la tasa de depósito aumenta, por razones que se explican a continuación, pero este aumento es mínimo (menos de 5 puntos básicos para una demanda de CBDC del 14% del PIB) en comparación con la disminución de la proporción de depósitos sobre activos líquidos (que cae en 5 puntos porcentuales, desde alrededor del 96% en el estado estacionario inicial previo a la CBDC). La disminución del rendimiento de la liquidez explica por qué los hogares ahorran menos en conjunto y, por lo tanto, la disminución de los activos líquidos totales de los hogares.

²⁰ Los niveles a largo plazo de adopción de CBDC del 4, 8 y 12% del PIB corresponden a valores de γ iguales a 1,09, 1,23 y 1,33, respectivamente.

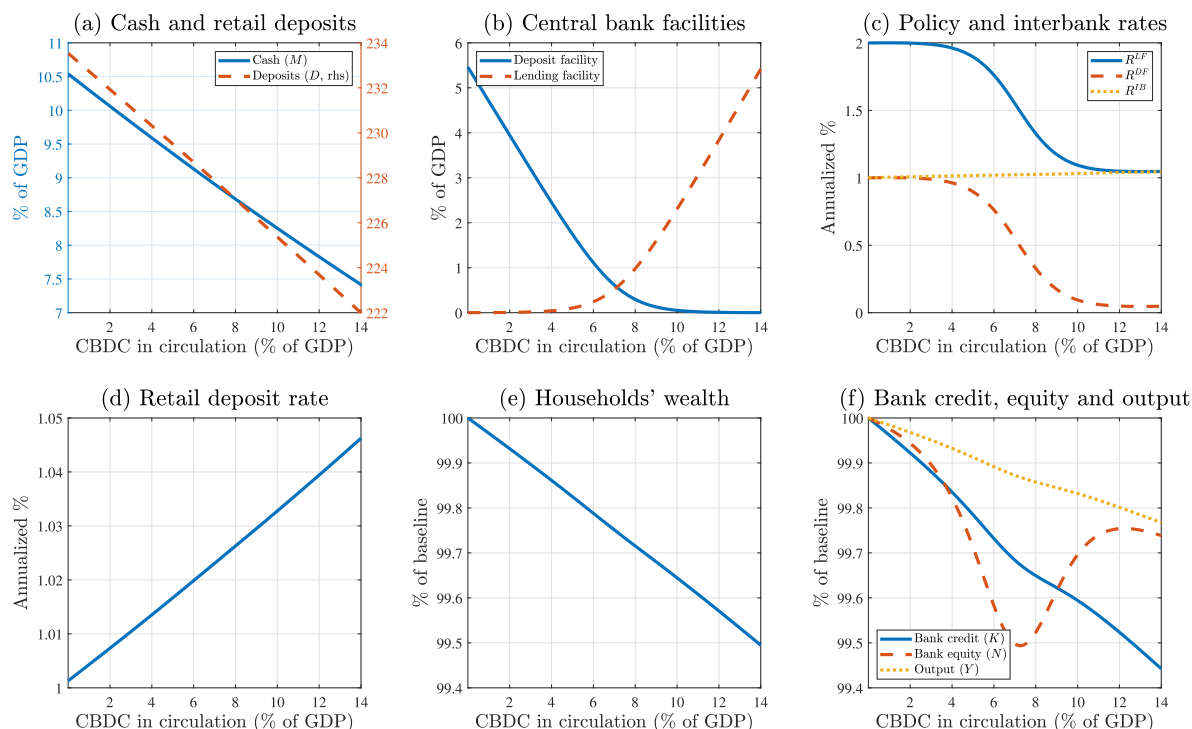


Figura 2. Variables endógenas de estado estacionario en función de la demanda de CBDC.

Nota. La demanda de CBDC en estado estacionario varía al cambiar el parámetro, que determina las preferencias de los hogares en cuanto a la tenencia de CBDC. Las variables presentadas como "% anualizado" se refieren a puntos porcentuales anualizados; las presentadas como "% del PIB" se refieren a porcentajes de la producción anualizada; y las presentadas como "% de referencia" se refieren a porcentajes del valor correspondiente en el modelo de referencia sin CBDC.

El canal del marco operativo. Como se muestra en el panel f, el capital bancario sigue un comportamiento en forma de joroba invertida alrededor de la región en la que la tasa interbancaria se encuentra en el medio del corredor de la tasa de política monetaria. Esto se debe a que, cuando el banco central opera un sistema de corredor, aquellos bancos que no encuentran una contraparte en el mercado interbancario se ven obligados a recurrir a las facilidades del banco central, donde el endeudamiento es más caro (la tasa de facilidad de préstamo está por encima de la tasa interbancaria) y los depósitos ofrecen una remuneración menor (la tasa de facilidad de depósito está por debajo de la tasa interbancaria). Esto perjudica la rentabilidad de los bancos y deprime el nivel agregado de capital bancario, que solo puede acumularse a través de las ganancias retenidas. Esto no sucede cuando el banco central opera un sistema de piso (techo), en el que todos los bancos prestamistas (prestatarios) encuentran un socio en el mercado interbancario y todos los bancos prestatarios (prestatarios) que negocian con el banco central lo hacen a la misma tasa que prevalece en el mercado interbancario. La forma de joroba invertida en los préstamos bancarios y la producción cuando el banco central pasa a un sistema de corredor (Figura 2, panel f) se deriva del hecho de que los bancos tienen restricciones de apalancamiento y, por lo tanto, credes enlace ed to el nene a cantidad de f ba ke q. Available. Eso es, h Sin embargo, no t como pronun ded as enel do de capital bancario, ya que es partly compensated por una caída en L (es decir, el retum.º reshde bajo del cual licencidense en el mercado interbancario market inste nuncio o f inv estig en producción tivo abetome s), r reflejo ting el Low e remunera ción para ifin ng Orden s que t fai se busca una coincidencia y jue s end arriba en the ce ntral depósito del banco osit fácil ciudad.

Neve etc. El volumen a más hogar 's lilibra asse S UN norte se de e abandon y (que co nstitute t él li abili gracias si de el balance consolidado ellantideel fina cial secta o, incluyendo the ce ntral prohibición) es ulti me comió y vinculado a el stock de físico sical capital o operado por empresas e el stock de outst yong go bierno deuda. El ma tafa solitario dtado (steady estado) balance ce sh lcomer de la y financial sector, incluyendo el central prohibición, es²¹

$$K + \bar{B} = -N + \quad . \quad (19)$$

Ceteris paribus La reducción de la riqueza de la economía implica una reducción del stock de capital físico. K_y por lo tanto en la producción agregada.²² La reducción del capital, dado su producto marginal decreciente en la función de producción agregada, conduce a un aumento a su vez, esto eleva las tasas de interés de los depósitos y las tasas interbancarias (paneles c y d) de forma casi lineal. Como se indicó sobre ve, t él y o depó sít o de han ra te es también pequeño la compags omió ro la caída n.º y ave uo mantiene los ahorros. Finalmente,

²¹ Nota eso en el m está y st comió el precio o f cor porat mi S equals = 1, semejante ese banco ho construcció Suave mangara daims son = K .

²² Dar eso el existencias de nuestro gobierno excepcional rnmment debt es asu med e a beja cual a una constante fraction de salida tú, el cae En nuestro poner un solo implica una reducción en $\bar{B}$.

La menor cantidad de capital físico conlleva una reducción de la producción (panel f), que disminuye casi linealmente, hasta en un 0,25% cuando la demanda de CBDC alcanza el 14% del PIB.²³

En secciones 5.2 y 5.3 analizamos por separado las políticas del banco central necesarias para desactivar cada uno de estos dos canales. En primer lugar, las políticas del banco central destinadas a preservar el nivel agregado de reservas excedentes antes de la introducción de la CBDC permiten al banco central seguir operando un sistema de piso y revertir los efectos negativos sobre la rentabilidad bancaria asociados a un cambio a un sistema de corredor en el escenario base (es decir, *canal del marco operativo* está desactivado). En segundo lugar, caracterizamos una tasa de remuneración particular de la CBDC que mantiene sin cambios el rendimiento promedio de los activos líquidos de los hogares, lo que permite deshacer los efectos negativos sobre los incentivos de ahorro de los hogares (es decir, el *remuneración del canal de ahorro de los hogares* se desactiva). Finalmente, demostramos analíticamente que estas dos políticas combinadas pueden revertir los efectos macroeconómicos a largo plazo de la introducción de la CBDC y hacerla neutral desde el punto de vista de los precios y las asignaciones.

El apéndice D explora los efectos heterogéneos de la introducción de las monedas digitales de banco central (CBDC) en el balance de los bancos, según su posición neta en el mercado interbancario. El apéndice G contiene un análisis detallado de la sensibilidad de nuestros resultados de referencia a una amplia gama de valores alternativos para los parámetros. Como se muestra allí, nuestros resultados cualitativos son robustos ante diferentes calibraciones de los parámetros principales de nuestro modelo.

5.2. Políticas del banco central para mantener un sistema de tipos de interés mínimos

A continuación, analizamos las implicaciones de las diferentes políticas de los bancos centrales destinadas a mantener un sistema de tipo de interés mínimo. No analizamos la razón por la que los bancos centrales pueden tener que preservar el funcionamiento de un sistema de tipo de interés mínimo, ya que esto escapa al alcance del presente documento. Sin embargo, este ejercicio nos permite ilustrar los efectos de desactivar el impacto de la introducción de las CBDC asociadas al cambio de un sistema de tipo de interés mínimo a un sistema de tipo de interés de corredor (es decir, el *canal del marco operativo*). Nos centraremos en dos políticas diferentes: (i) la expansión de la compra de activos; y (ii) los préstamos dirigidos a los bancos. Ambas políticas buscan mantener un nivel suficientemente alto de reservas bancarias.

Compras de activos. La primera política, una expansión de *compras de activos*, consiste en encontrar, para cada valor de θ , el valor de α (la fracción de la deuda pública en poder del banco central) que mantiene constante el nivel de reservas agregadas en su nivel anterior a la creación del CBDC.

Préstamos a bancos. La segunda política consiste en introducir *préstamos dirigidos a bancos* a una tasa de interés $\leq r$. Los bancos pueden pedir prestado hasta un límite máximo que se supone igual a una fracción constante, β , de los préstamos de cada banco a las empresas. Por lo tanto, cuanto más presta un banco a la economía real, más financiación en condiciones ventajosas puede obtener del banco central, de ahí la naturaleza dirigida de estos préstamos.²⁵ En lo que sigue asumimos que $\beta = 1$. Dado que en un sistema de tipo de interés mínimo la tasa del mercado interbancario es igual al depósito. Por lo tanto, se ofrecen préstamos dirigidos (que preservan el piso) a la tasa de facilidad. *neutralidad de mercado* de términos. Para cada valor del parámetro de preferencia de CBDC θ , luego encontramos el valor del parámetro de tolerancia, α , que mantiene constante el nivel de reservas agregadas en su nivel anterior a la creación de la CBDC.²⁶

Resultados. Figura 3 La figura muestra el tamaño de ambas políticas necesarias para mantener las reservas constantes en su nivel previo a la CBDC (5,5 % del PIB). Cuando la demanda de CBDC pasa del 0 % al 14 % del PIB, las tenencias de bonos gubernamentales del banco central como fracción del PIB deben aumentar en más de 10 puntos porcentuales para mantener constantes las reservas excedentes (panel a de línea continua azul). Esto significa que las tenencias de bonos del banco central deben aumentar del 25 % a alrededor del 43 % del stock total de deuda pública en circulación. Esto pone de manifiesto una limitación de esta política: su potencial para preservar un sistema de piso en un entorno de alta demanda de CBDC está limitado por la oferta total de bonos gubernamentales, y especialmente por los límites institucionales sobre la proporción de bonos gubernamentales elegibles que puede mantener el banco central.²⁷ Paralelamente, las tenencias de bonos por parte de los bancos disminuyen del 15% al 11% de sus activos totales (panel b).

El aumento necesario de los préstamos específicos del banco central como porcentaje del PIB es del mismo tamaño (superior a 10 puntos porcentuales para una demanda de CBDC del 14 % del PIB, línea discontinua roja en el panel a) que la expansión necesaria de la compra de activos cuando esta última es la política elegida para preservar el nivel mínimo, ya que una unidad adicional de préstamos específicos y una unidad adicional de tenencia de bonos del gobierno resultan en el mismo aumento de las reservas en el pasivo del balance del banco central. Como porcentaje del total de activos bancarios, los préstamos específicos ascenderían a aproximadamente el 4 % cuando la demanda de CBDC alcance el 14 % del PIB (panel b).

Panel c y su comparación con el panel f en Figura 2 permite medir el efecto diferencial del canal del marco operativo. Figura 2, la caída en el capital bancario es de alrededor del 0,5% de su nivel anterior a la CBDC en el punto más bajo de la forma de joroba invertida seguida por el capital bancario. Esto sucede cuando la cantidad de equilibrio de CBDC en circulación es igual al 7% del PIB y la tasa interbancaria está en el medio del corredor de tasas de política monetaria. Por el contrario, en Figura 3 para la misma demanda de equilibrio de CBDC, esta caída es de solo alrededor del 0,12%. Sin embargo, la caída del capital y la producción son esencialmente las mismas que en Figura 2. Por lo tanto, el "canal de remuneración del ahorro de los hogares" es mucho más importante que el "canal del marco operativo" para explicar los efectos macroeconómicos de las CBDC en nuestro modelo.

²³Al mismo tiempo, la mano de obra H también disminuye, aunque en menor medida, en un 0,07%.

²⁴En un sistema de piso, en el que todas las tasas de mercado se presionan contra la tasa de facilidad de depósito, si $\theta > 0$. En ese caso, la demanda de préstamos específicos por parte de los bancos sería nula, ya que les resultaría más barato recurrir a otras fuentes de financiación, como los préstamos interbancarios y los depósitos minoristas.

²⁵Modelamos estos préstamos siguiendo el modelo de las operaciones de refinanciación a largo plazo con objetivo específico (TLTRO) del BCE. Al igual que en nuestro modelo, ofrecían condiciones de endeudamiento favorables (con un tipo de interés inferior al de la facilidad de depósito) condicionadas a una serie de objetivos en materia de préstamos a empresas no financieras y hogares (excluidos los préstamos para la compra de viviendas), que determinaban el importe máximo de fondos que cada banco podía solicitar.

²⁶La introducción de este nuevo pasivo en los balances de los bancos requiere volver a calcular el problema bancario óptimo planteado en la Sección 2. El apéndice E describe el programa óptimo de demanda de los bancos para los préstamos específicos y las implicaciones para el balance y las ganancias del banco central.

²⁷Por ejemplo, en el marco del programa de compras del sector público (PSPP), el Eurosistema tiene la restricción de no superar un límite del 33 % en la participación del emisor.

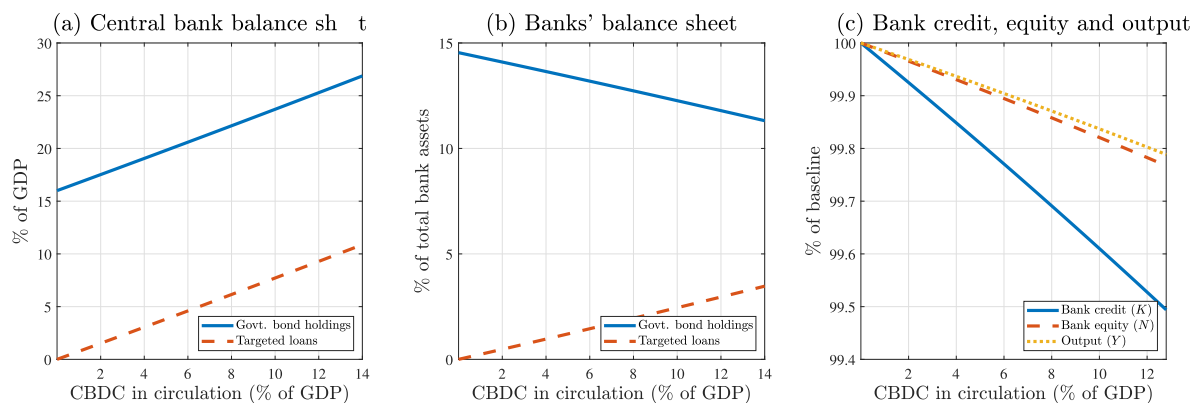


Figura 3. Políticas destinadas a mantener constante el nivel de reservas excedentes.

Nota: La demanda de CBDC en estado estacionario varía al cambiar el parámetro, lo que determina las preferencias de los hogares respecto a la tenencia de CBDC. El tamaño de las políticas presentadas anteriormente es aquel que, para una demanda dada de CBDC, mantiene constante el nivel de reservas excedentes en su nivel anterior a la CBDC.

5.3. Remuneración de las CBDC y resultado de equivalencia

Brunnermeier y Niepelt(2019) hacen una contribución importante al mostrar cómo la introducción de la CBDC puede ser neutral, en el sentido de que no afecta a los agregados macroeconómicos reales ni a los precios. Se refieren a ello como "equivalencia del dinero privado y público". La intuición proporcionada porBrunnermeier y Niepelt(2019La cuestión es que el banco central puede sustituir la pérdida de depósitos de los bancos comerciales debido a la CBDC con préstamos directos a los bancos, en lo que denominan «hacer explícita la garantía implícita de prestamista de última instancia del banco central». Como hemos visto en la sección anterior, los préstamos del banco central que preservan el nivel mínimo no son suficientes para garantizar la neutralidad de la CBDC en nuestro modelo.Brunnermeier y Niepelt(2019El resultado de equivalencia de) se basa en la "neutralidad de la riqueza", es decir, requiere que la introducción de la CBDC no cambie la distribución de la riqueza entre los diferentes agentes y no endurezca ni relaje las restricciones de los medios de pago. En nuestro modelo, este supuesto se viola en el caso de una CBDC no remunerada, por las razones expuestas en la Sección5.1.

Remuneración de CBDC. Sin embargo, podemos demostrar que existe una tasa de remuneración particular de las CBDC que no distorsiona las decisiones de ahorro de los hogares y, por lo tanto, no cambia la riqueza agregada de los hogares. *siempre y cuando el banco central opere un sistema de límites mínimos o máximos.* Esta tasa neutral en términos de riqueza es la que mantiene constante el rendimiento de los ahorros de los hogares, es decir, desactiva la *remuneración del canal de ahorro de los hogares*. Más precisamente, dejemos X_t sean los valores de estado estacionario de la variable X antes y después de la introducción de la CBDC, respectivamente. Luego, la tasa de remuneración neutral en términos de riqueza de la CBDC, denotada por r^* , es la que mantiene el rendimiento promedio sobre la riqueza líquida, r^* . Sin cambios respecto a su nivel anterior a la CBDC: $r^* D + M = r^* D + M + ?$. Utilizando el hecho de que $r^* = r$ puesto que, por definición, la remuneración neutral en términos de riqueza de la CBDC es aquella que deja los precios y asignaciones reales sin cambios, y reordenando, obtenemos la expresión (20). A continuación se muestra la remuneración neutral en términos de riqueza de la CBDC, donde $r^* = X$ para cualquier variable X . Para esa remuneración particular de CBDC, y siempre que la tecnología de emparejamiento del mercado interbancario sea eficiente en el partido según se define en la Sección 3.2, podemos obtener algebraicamente el siguiente resultado de neutralidad:

Proposición 1. Remuneración de las monedas digitales de banco central (CBDC) neutral en términos de riqueza. Sea la tecnología de emparejamiento en el mercado interbancario eficiente en cuanto al emparejamiento, de tal manera que $(\cdot, \cdot) = x$. En este caso, si el banco central opera un sistema de piso o techo, y la CBDC es remunerada a una tasa

$$?? = \frac{+}{+}, \quad (20)$$

Entonces, todas las variables macroeconómicas reales y los precios permanecen invariables después de la introducción de una moneda digital del banco central (CBDC).

La prueba se puede encontrar en el Apéndice A.7. Cuando la CBDC es remunerada a la tasa r , un aumento en la demanda de monedas digitales de banco central (CBDC) no tiene ningún efecto a largo plazo sobre los precios y las asignaciones, y simplemente resulta en un intercambio entre los activos y pasivos que poseen los diferentes agentes de la economía.²⁸ La demanda de CBDC reduce los depósitos minoristas y las tenencias de efectivo de los hogares. La reducción de los depósitos en el pasivo del sector bancario se corresponde con una reducción equivalente de las reservas (o con un aumento equivalente de los préstamos). Dado que, en un nivel mínimo, el sistema, tanto los depósitos como las reservas se remuneran a la misma tasa en equilibrio (o, en un sistema de techo, si el tipo de interés de los depósitos y el de los préstamos son iguales, el efecto sobre los beneficios bancarios es neutro.²⁹

²⁸ No mēso un CB DCre munición tasa de ración abamoz^{NV} podría implicar el r al revés efectot de la remu neratien de househ of los viejos avings canal l. Esta es la remuneración de tasa de CB y por ende se ase the promedio re girar o hotiehdols' optimal liquidad b pariente de asket al y pre-dBDC económico miny en céntimos zilos hogares para aumentar su r savi ng rate, und restú qnote en más alto enchaleco ent a no d fuera poner.

Diferencia de la ley y el deber en las relaciones entre una familia y su hijo.

29 mi y desde meo Bruterio Meier y Ni pelaje (2019), ho siempre , nuestro resultado doe s no implica neutro alita f desde t hyluegont de vista de bienestar social, dado nuestro cultumpe deno li cerca de y en la preferencias para liquido d asse iings ien el instantaneo utilidades tanoseas Gracias por la accion o del repes entati vy casa se control. Analizamos los cambios enwelfar e en oto mparaty s ejercicios de táctica e en Secto nortes 5.4.

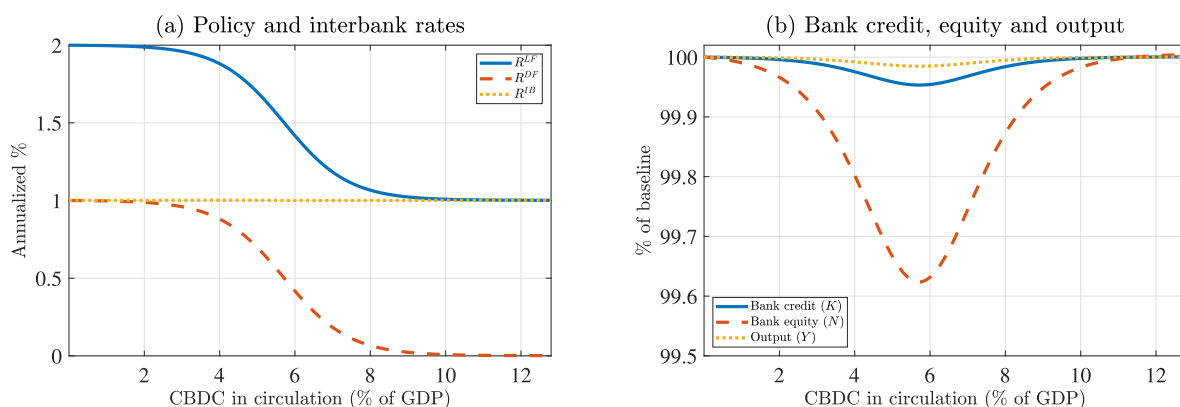


Figura 4. Variables endógenas de estado estacionario con una CBDC de tasa neutra.

Nota: La demanda de CBDC en estado estacionario varía al cambiar el parámetro α que determina las preferencias de los hogares en cuanto a la tenencia de CBDC. Las variables presentadas como "pp anualizados" se refieren a puntos porcentuales anualizados, y las presentadas como "% de referencia" se refieren a porcentajes del valor correspondiente en el modelo de referencia sin CBDC.

Nótese que, en ausencia de eficiencia de emparejamiento en el mercado interbancario, como es el caso en nuestra calibración, el resultado de neutralidad aún puede mantenerse numéricamente siempre que el banco central preserve el sistema de piso en el nuevo estado estacionario con CBDC, ya que, en este caso, un nivel suficientemente alto de reservas excedentes hace que tanto el diferencial entre la tasa del mercado interbancario y la tasa de facilidad de depósito como el recurso a la facilidad de préstamo del banco central sean arbitrariamente cercanos a cero. Si se abandona el piso, el rendimiento de los bonos y depósitos diferirá de la DFR, y existe un recurso distinto de cero a la facilidad de préstamo del banco central, lo que perjudica las ganancias de los bancos y distorsiona sus decisiones de préstamo en relación con el estado estacionario anterior a la CBDC, en lo que nos referimos anteriormente como el "canal del marco operativo". El resultado de neutralidad también se cumple si el banco central opera *untechosistema*, en el que todas las tasas de mercado se empujan contra la tasa de facilidad de crédito. Esto se debe a que, en este régimen, los bancos compensan la reducción de los depósitos con un aumento de su recurso a la facilidad de crédito del banco central que, en un sistema de techo, se remuneran a la misma tasa de interés. Alternativamente, el resultado también se mantendría si la amplitud del corredor es cero ($\alpha=0$), por lo tanto, el tipo de interés de ambos mecanismos de financiación del banco central es el mismo.

Por el contrario, la tasa de remuneración propuesta para las CBDC neutrales en términos de riqueza no logra alcanzar la neutralidad macroeconómica si la adopción de las CBDC cae en el rango intermedio que implica una *corredorsistema*. La razón, como se explicó anteriormente, es el "canal del marco operativo": en ese caso, los bancos que piden prestado al mecanismo de préstamos del banco central lo hacen a un costo mayor que en el mercado interbancario, y los bancos que prestan su liquidez al mecanismo de depósitos reciben una remuneración menor que en el mercado interbancario. Ambos factores perjudican la rentabilidad general de los bancos y, por lo tanto, el capital bancario, lo que a su vez perjudica los préstamos bancarios, la inversión de capital y el PIB. Para ver esto, Figura 4 la figura muestra cómo, en la región donde la adopción de monedas digitales de banco central (CBDC) oscila entre el 2 % y el 9 % del PIB, la tasa interbancaria se desvincula de las dos tasas de política monetaria (panel a). Esto implica una disminución del capital bancario, los préstamos bancarios y la producción (panel b), que es mayor cuanto más cerca esté la tasa interbancaria del punto medio del rango, aunque los efectos son bastante pequeños, especialmente para los préstamos y la producción.³⁰

5.4. Bienestar social

Esta sección analiza los efectos sobre el bienestar social de la introducción de las monedas digitales de banco central (CBDC). Figura 5 Presenta las ganancias (o pérdidas) de bienestar asociadas con cada nivel de demanda de equilibrio de la moneda digital del banco central (CBDC), medidas como el cambio en unidades de consumo equivalentes en relación con la economía de referencia sin CBDC.³¹ La línea azul continua corresponde al ejercicio de referencia en la Sección 5.1, cuando las tenencias de CBDC no se remuneran y no se implementan políticas que preserven el límite inferior. El mensaje principal es que los efectos sobre el bienestar de las CBDC son bastante pequeños; de hecho, de segundo orden, ya que oscilan entre el 0,01 % y el -0,01 % del consumo permanente. Aparte de esto, los efectos sobre el bienestar muestran una forma de joroba invertida. Se vuelven negativos para una demanda de CBDC a largo plazo superior al 3 % del PIB, aproximadamente el punto a partir del cual el tipo de interés del mercado interbancario se eleva desde su límite inferior (véase el panel c en Figura 2); alcanzan un mínimo cuando la demanda ronda el 7 %, punto en el que el tipo de interés del mercado interbancario se sitúa en el medio del corredor del tipo de interés oficial; y se vuelven positivas a medida que la demanda se acerca al 10 % y el tipo de interés interbancario se ve presionado hasta su límite superior.³²

La forma de estos efectos sobre el bienestar refleja la tensión entre dos fuerzas opuestas a medida que aumenta la demanda de CBDC: ganancias de bienestar de los hogares derivadas del incremento de utilidad gracias a CBDC (ΔU), y un efecto negativo sobre el bienestar derivado del nuevo negativo impacto de CBDC en la macroeconomía.

³⁰ Esto es porque, una vez que se anuncia el tipo de interés en el mercado interbancario y la facilidad de depósito, las tasas de interés comienzan a ensancharse, lo que reduce el efectivo préstamo y la educación efectiva. Debido a esto, el Banco central se vuelve menos atractivo, se reducen los depósitos y se aumentan los préstamos, lo que reduce el efectivo préstamo y la educación efectiva. Por lo tanto, el efecto neto es negativo.

³¹ Un detalle más sobre la descripción de nuestro método de bienestar agregado más abajo. Ver Apéndice D. 1 por un detalle con la pagación.

³² Apéndice 5 y considero bienestar de los hogares cuando hay transiciones dinámicas presentadas en Sección 5.1. El resultado es similar, aunque el impacto cuantitativo depende en gran medida de la transición.

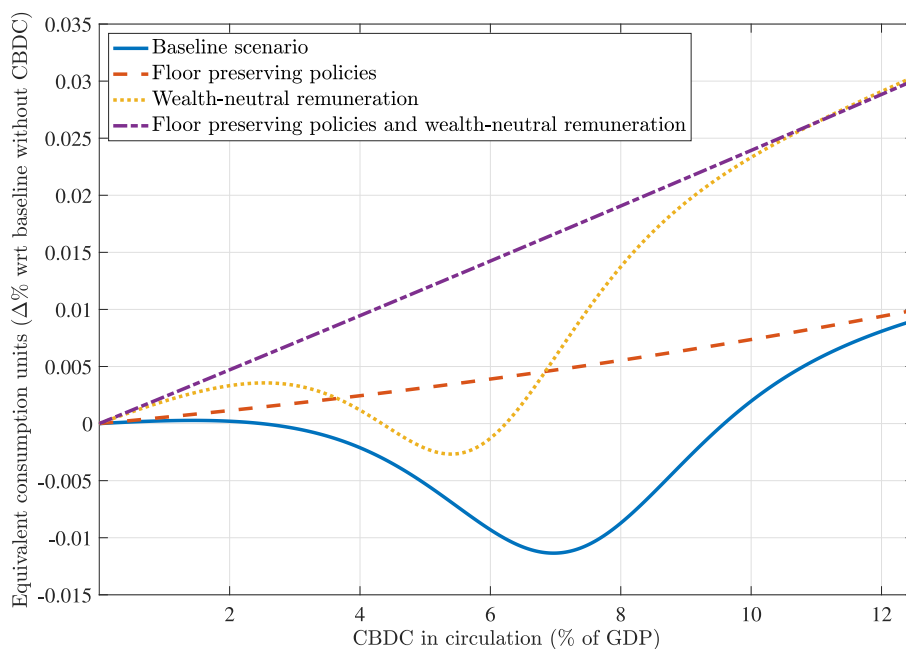


Figura 5. El bienestar social en función de la demanda de monedas digitales de banco central (CBDC).

Nota: La demanda de CBDC en estado estacionario varía al cambiar el parámetro. Lo que determina las preferencias del hogar en cuanto a la tenencia de monedas digitales de banco central (CBDC).

y, en particular, sobre el consumo agregado.³³ Como se argumentó en las secciones anteriores, en ausencia de políticas compensatorias, las CBDC no remuneradas afectan la macroeconomía a través de dos canales: la remuneración de los ahorros de los hogares y el canal del marco operativo. La línea discontinua roja en Figura 5 muestra los efectos sobre el bienestar cuando el banco central adopta políticas que preservan el nivel mínimo, como en la Sección 5.2, desactivando así el canal del marco operativo. En este caso, los efectos sobre el bienestar aumentan monótonamente en la demanda de CBDC, debido a los efectos macroeconómicos negativos producidos por la transición del piso al corredor (mostrado en el panel b de Figura 4) desaparecen, y las ganancias de bienestar derivadas de las crecientes preferencias por las CBDC dominan las pérdidas de bienestar del canal de remuneración de los ahorros (mostradas en el panel c de Figura 3). La línea punteada amarilla muestra el caso en el que la CBDC se remunera de forma neutral en cuanto a la riqueza, como en la Sección 5.3, compensando así el canal de remuneración de los ahorros. En este caso, los costos macroeconómicos del canal de remuneración de los ahorros desaparecen, quedando solo los costos asociados al canal del marco operativo y reduciendo el rango de demanda para el cual la CBDC es perjudicial para el bienestar. Finalmente, la línea discontinua morada muestra el caso en el que se aplican tanto políticas de preservación del nivel mínimo como una remuneración de la CBDC neutral en términos de riqueza. En este caso, todos los efectos macroeconómicos de la CBDC se compensan por completo, quedando solo las ganancias de bienestar aproximadamente lineales asociadas a una mayor preferencia por la CBDC.

6. Dinámica de transición

Esta sección analiza la transición dinámica de la economía a la introducción de CBDC. Como en el análisis de referencia a largo plazo, nosotros nos centraremos en el caso de no remuneración de CBDC. Nosotros analizamos tres diferentes escenarios, caracterizados por una absorción en estado estacionario de CBDC de 4%, 8% y 12% del PIB, lo cual implica un turno de un sistema de pisos a estacionario un sistema de corredor en el segundo caso y a un sistema de techo y en el tercer caso.

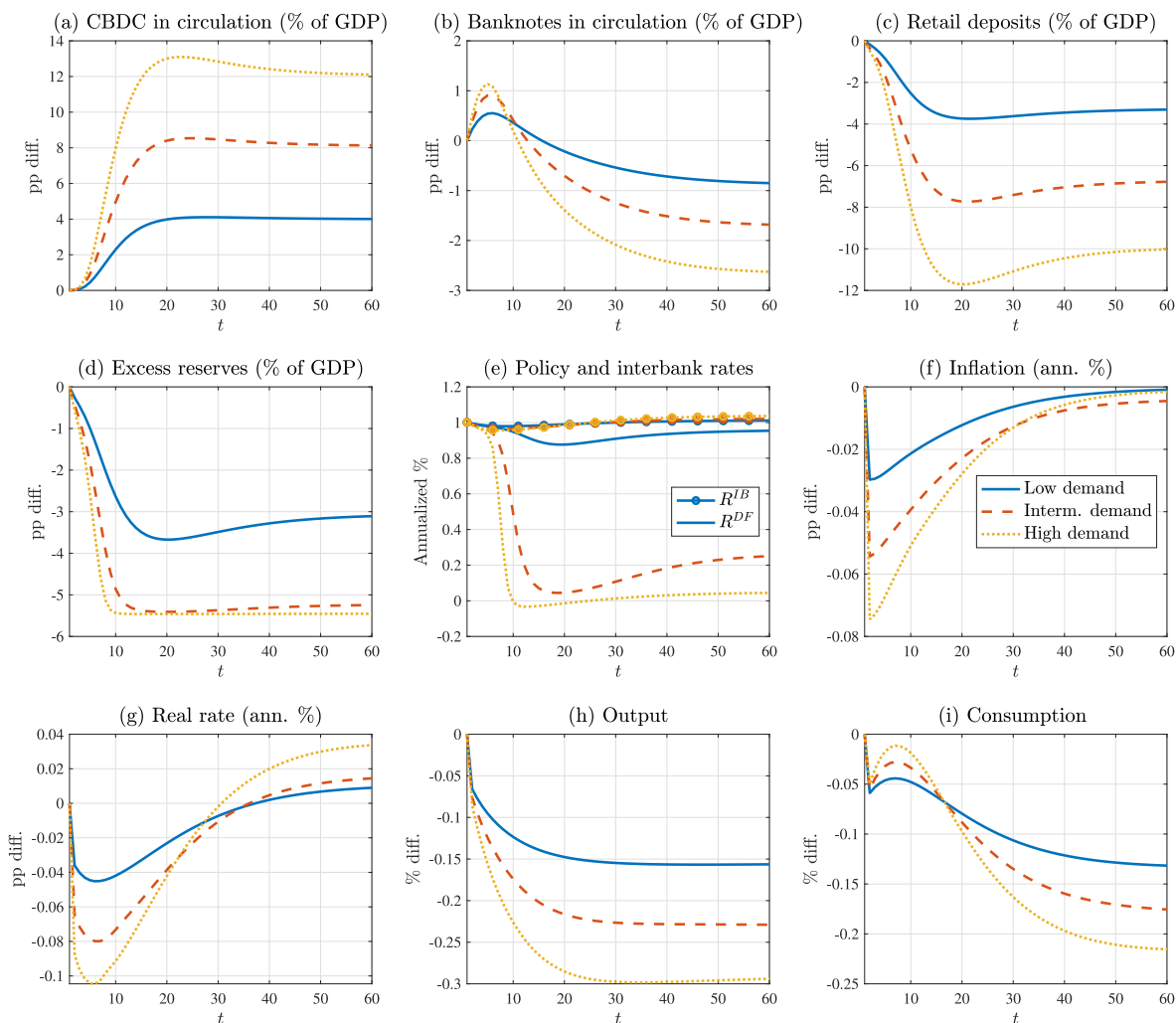
La economía comienza en este estado estacionario de CBDC, fuera alineado en el calibrado de la sección de raciones. En esta sección, asumimos que el peso de la CBDC en el hogar es una variable en el tiempo. En particular, la introducción de CBDC es la ley de movimiento g

$$g_t = -\rho + (1 - \rho)g_{t-1}$$

dónde ρ es el valor en la terminal del estado de g , un $\rho \in [0, 1)$ es la persistencia del parámetro de preferencia. Establecemos $\rho = 0.8$, para que la transición a la terminal sea alrededor de 60 cuartos (15 yorejas).

Figura 6 extiende el análisis a la introducción de CBDC no remuneradas en el sector g, implementación y un pequeño, aunque todavía no en efecto contractivo insignificante (panel h). Esto afecta a sus conductas de política monetaria (panel e).

³³ Apéndice F.1 cuantifica la importancia relativa de cada una de estas fuerzas en el bienestar, etc.



Higo. 6. Transición a un nuevo calle listado estado norte beneficios según en (en cuartos) es repes entado en el horizonte norte de tal es.

La disminución de la inflación y de los tipos nominales interactúa con la adopción de la CBDC a lo largo de la trayectoria de transición. En particular, la disminución de la inflación aumenta el rendimiento real del efectivo (y de la CBDC), mientras que, en el caso de los depósitos, este efecto se ve atenuado por la caída de los tipos nominales. tasas de depósito. Esto conlleva un aumento temporal de la demanda de efectivo (panel b) durante los primeros años de la transición. A medida que pasa el tiempo y, el y retún de inflación t o su objetivo t y el y o ncrea se en el p referir se encs towa rds dBDC rever se th micio al surge en efectivo y el l más tarde decli no eser bajo i ts inicialización volumen ial remolar cards i ts lon carrera g equi lbr ium. Depósitos, ho w alguna vez, declaración ine o ver the wh período ole (panel c). lven es o el d cuerda l no n inflación es pro puer to linal al mfer final Nivel de CBDC d ema d, el ose scen aris sistema oper a hola gh suficiente adopción a mbién p resen ta t mporaly Osobrebrot en CBDC cho construcción.s.

El y deflacionario i met pacto fuerzas el centavo al bank a decreto nase its pdi tasas de cy en aw ay then visperalmente y lowers i tobjetivo operativo (el yo terbank rate) m minera han propor cióna completam la f todo include inflar ion.³⁴ Mientras que el resapo o gratis al vari capaces diferenc mi a través de las transiciones en el revista naltitud de la respuesta electrónica s, el micarajo norte excess res servicios (panel d) en el bajo demay sc enario es S centro comercial lo suficientemente té es plog entre non thy de nidad de posicionamto y raty und el enterrar bank r comió b arely changes, como el mntav al bank contin grande como para que funcione cerca (con n 5 b ps) to el piso de la corr Idor (acerola nte). En el mintermediomío y holagh dmi dre escena na arios, cómo alguna vez, el banco central es se vio obligada a reducir su tasa de política monetaria nominal de forma más abrupta, ya que, al mismo tiempo, la reducción de las reservas excedentes es tal que la tasa interbancaria sube en relación con su posición anterior dentro del corredor de tasas de política monetaria, a medida que el marco operativo cambia a un sistema de corredor y a un sistema de techo, respectivamente.

Una alternativa a un aumento gradual de las preferencias de los hogares por las CBDC es suponer que pasan directamente a sus nuevas monedas digitales a largo plazo. **run value as tanon como CBDC** Convierte en **valorable** (es decir $pr = 0$) **Index H.sho** de los tres **personal** **agua** **ahora** **el** **y** **transito** **cada** **uno** **de** **los** **tres**

34 Nótese que nuestra regla de Taylor presupone un gradiente análogo al **sólo yont de t él entrarbank** r'comió para **desarrollos inflacionarios**, de tal manera que el principio de Taylor (por el cual la política solo r'comió **uadi**. San More tha **reuno fo-uno con** **inflar on en orden t o** **estabilizar (Consejo)** **materiales se basa en a** **radual amor tiempo r**.

escenarios de demanda en [Figura 6](#) El principal cambio es que la demanda de CBDC aumenta inmediatamente en el momento 0, lo que implica caídas inmediatas en los depósitos bancarios y, a diferencia de [Figura 6](#)—también en efectivo y en reservas excedentarias. Sin embargo, la evolución de las variables macroeconómicas reales (producción, consumo, etc.) apenas se ve afectada.

7. Conclusiones

Este artículo estudia el impacto de la moneda digital del banco central (CBDC) en el marco operativo de la política monetaria y la macroeconomía en su conjunto. Muestra cómo la adopción de la CBDC implica una reducción aproximadamente equivalente en la financiación de los depósitos bancarios. Sin embargo, esta "crisis de depósitos" tiene un efecto relativamente pequeño en los préstamos bancarios a la economía real y, por lo tanto, en la inversión agregada y el PIB. Este resultado refleja el impacto paralelo de la CBDC en el marco operativo del banco central. La crisis de depósitos inducida por la CBDC es absorbida casi por completo, primero, por las reservas excedentes de los bancos—lo que implica el cambio de un sistema de límite inferior a uno de límite superior— y, para una demanda de CBDC a largo plazo suficientemente alta, por un mayor recurso al mecanismo de préstamo del banco central—de modo que el sistema de límite superior da paso a uno de límite superior—.

Nuestro modelo no tiene en cuenta las consideraciones de estabilidad financiera. Esto nos impide analizar la lógica principal que subyace a algunos elementos del debate político, como la imposición de límites a las tenencias de activos. [Postor y otros \(2024\)](#) desarrollar un modelo macroeconómico cuantitativo en el que la introducción de las monedas digitales de banco central (CBDC) pueda aumentar la probabilidad de pánicos bancarios endógenos y considerar la introducción de tales límites, proporcionando una justificación de sus propiedades que mejoran el bienestar.

Dada la incertidumbre sobre las razones para adoptar CBDC, hemos asumido directamente que CBDC entrará en las preferencias de los hogares por los "servicios de liquidez", junto con el efectivo y los depósitos bancarios. Una extensión natural sería proporcionar microfundamentos para la demanda de dinero en el espíritu de [Lagos y Wright \(2005\)](#), como en [Keister y Sánchez \(2022\)](#) y [Keister y Monnet \(2022\)](#), de modo que la adopción de las CBDC se vuelva endógena.³⁵ Dejamos este análisis para futuras investigaciones.

Apéndice A. Datos complementarios

El material complementario relacionado con este artículo se puede encontrar en línea en <https://doi.org/10.1016/j.jmoneco.2025.103762>.

Disponibilidad de datos

En la investigación descrita en el artículo no se utilizaron datos.

Referencias

- Afonso, G., Lagos, R., 2015. Dinámica comercial en el mercado de fondos federales. *Econometrica* 83, 263–313. Agur, I., Ari, A., Dell'Ariccia, G., 2022. Diseño de monedas digitales de bancos centrales. *J. Monet. Econ.* 125 (C), 62–79. Ahnert, T., Assenmacher, K., Hoffmann, P., Leonello, A., Monnet, C., Porcellacchia, D., 2024a. La economía de las CBDC. Ahnert, T., Hoffmann, P., Leonello, A., Porcellacchia, D., 2023. CBDC y estabilidad financiera. ECB Working Paper Series 2783. Ahnert, T., Hoffmann, P., Monnet, C., 2024b. Pagos y privacidad en la economía digital. Serie de documentos de trabajo del BCE n.º 2662. Andolfatto, D., 2020. Evaluación del impacto de la moneda digital del banco central en los bancos privados. *Econ. J.* 131 (634), 525–540. Arce, Ó., Nuño, G., Thaler, D., Thomas, C., 2020. ¿Un gran balance del banco central? Sistemas de piso versus corredor en un nuevo entorno keynesiano. *J. Monet. Econ.* 114 (C), 350–367. Armenter, R., Lester, B., 2017. Reservas excedentes e implementación de la política monetaria. *Rev. Econ. Dyn.* 23, 212–235. Assenmacher, K., Berentsen, A., Brand, C., Lamersdorf, N., 2021. Un marco unificado para el diseño de CBDC: remuneración, recortes de garantías y restricciones de cantidad. Serie de documentos de trabajo del BCE número 2578. Assenmacher, K., Bitter, L., Ristiniemi, A., 2023. CBDC y dinámica del ciclo económico en un nuevo modelo monetarista y nekeynesiano. Serie de documentos de trabajo del BCE 2811. Barrdear, J., Kumhof, M., 2022. La macroeconomía de las monedas digitales de los bancos centrales. *J. Econom. Dynam. Control* 142, 104–148. Bianchi, J., Bigio, S., 2022. Bancos, gestión de liquidez y política monetaria. *Econometrica* 90 (1), 391–454. Bidder, R., Jackson, T., Rottner, M., 2024. CBDC y bancos: Desintermediación rápida y lenta. Serie de documentos de debate 15/2024, Deutsche Bundesbank. Bigio, S., Sannikov, Y., 2021. Un modelo de crédito, dinero, interés y precios. Documentos de trabajo del NBER 28540. Bindseil, U., 2020. Monedas digitales de banco central escalonadas y el sistema financiero. Documentos de trabajo del NBER n.º 2351. Bindseil, U., Panetta, F., 2020. Remuneración en moneda digital del banco central en un mundo con tipos de interés nominales bajos o negativos. VoxEU, Centro de Economía Investigación de políticas, Londres. Bordo, M., Levin, A., 2017. La moneda digital del banco central y el futuro de la política monetaria. Documentos de trabajo del NBER n.º 23711. Böser, F., Gersbach, H., 2020. Política monetaria con una moneda digital del banco central: a corto y largo plazo. CEPR Discussion Papers 15322. Brandao-Marques, L., Ratnovski, L., 2024. El futuro marco operativo de la política monetaria del BCE: ¿corredor o piso? IMF Working Paper Series WP/24/56. Brunnermeier, MK, Niepelt, D., 2019. Sobre la equivalencia del dinero privado y público. *J. Monet. Econ.* 106, 27–41. Burlon, L., Muñoz, MA, Smets, F., 2024. La cantidad óptima de CBDC en una economía basada en bancos. *Am. Econ. J.: Macroecon.* Forthcom. Caccia, E., Tapking, J., Vlassopoulos, T., 2024. Moneda digital del banco central e implementación de la política monetaria. Serie de documentos ocasionales del BCE 345. Chiu, J., Davoodalhosseini, SMR, Jiang, JH, Zhu, Y., 2023. Poder de mercado bancario y moneda digital del banco central: teoría y evaluación cuantitativa. *J. Economía Política* 131, 1213–1248. Cova, P., Notarpietro, A., Pagano, P., Pisani, M., 2022. Monetary policy in the open economy with digital coins. Temi di discussione (Economic working documents) 1366, Banco de Italia.

³⁵Esto podría representar, por ejemplo, una situación en la que las funcionalidades y ventajas de la CBDC sean ampliamente conocidas por toda la población incluso antes de su lanzamiento oficial.

³⁶[Marbet \(2023\)](#) desarrolla un modelo cuantitativo de agentes heterogéneos que combina elementos neomonetaristas y nekeynesianos en el que el papel del dinero como medio de cambio rompe la superneutralidad monetaria, y analiza cómo la introducción de una moneda digital de banco central (CBDC) podría restablecer la neutralidad monetaria a largo plazo.

- Di Tella, S., Kurlat, P., 2021. ¿Por qué los bancos están expuestos a la política monetaria? *Am. Econ. J.: Macroecon.* 13 (4), 295–340.
- Drechsler, I., Savov, A., Schnabl, P., 2017. El canal de depósitos de la política monetaria. *QJ Econ.* 132 (4), 1819–1876.
- Fernández-Villaverde, J., Sanches, D., Schilling, L., Uhlig, H., 2021. Moneda digital del banco central: ¿Banca central para todos? *Rev. Econ. Dyn.* 41, 225–242.
- Ferrari Minesso, M., Mehl, A., Stracca, L., 2022. Moneda digital del banco central en una economía abierta. *J. Monet. Econ.* 127, 54–68.
- Fraschini, M., Somoza, L., Terracciano, T., 2023. El entrelazamiento monetario entre las políticas de las CBDC y los bancos centrales. *Manuscrito*.
- Garratt, R.J., van Oord, MRC, 2021. La privacidad como bien público: Un caso para el dinero electrónico. *J. Polit. Econ.* 129 (7), 2157–2180. Gertler, M., Karadi, P., 2011. Un modelo de política monetaria no convencional. *J. Monet. Econ.* 58 (1), 17–34.
- Gertler, M., Karadi, P., 2013. QE 1 vs. 2 vs. 3...: Un marco para analizar las compras de activos a gran escala como herramienta de política monetaria. *Int. J. Central Bank.* 9 (1), 5–53.
- Gertler, M., Kiyotaki, N., 2010. Intermediación financiera y política crediticia en el análisis del ciclo económico. En: Friedman, BM, Woodford, M. (Eds.), *Manual de Economía monetaria*. En: Manual de economía monetaria, vol. 3, Elsevier, págs. 547–599.
- Hemingway, B., 2023. El impacto de la moneda digital del banco central en los depósitos bancarios y el mercado interbancario. *Manuscrito*.
- Ikeda, D., 2020. El dinero digital como unidad de cuenta y política monetaria en economías abiertas. *IMES Discussion Paper Series 20-E-15*, Banco de Japón. Ikeda, D., 2022. El dinero digital como medio de cambio y política monetaria en economías abiertas. *IMES Discussion Paper Series 22-E-10*, Banco de Japón. Infante, S., Kim, K., Orlík, A., Silva, AF, Tetlow, RJ, 2022. Las implicaciones macroeconómicas de las CBDC: una revisión de la literatura. *Finanzas y Economía Serie de debates 2022-076*, Junta de la Reserva Federal.
- Jiang, JH, Zhu, Y., 2021. Transmisión de la política monetaria con moneda digital del banco central. *Serie de documentos de trabajo del personal 2021-10*, Banco de Canadá. Keister, T., Monnet, C., 2022. Moneda digital del banco central: estabilidad e información. *J. Econom. Dynam. Control* 142, 104501.
- Keister, T., Sanches, D., 2022. ¿Deberían los bancos centrales emitir moneda digital? *Rev. Econ. Stud.* 90 (1), 404–431.
- Kim, YS, Kwon, O., 2023. Moneda digital del banco central, oferta de crédito y estabilidad financiera. *J. Money Credit. Bank.* 55 (1), 297–321. Kumhof, M., Noone, C., 2021. Monedas digitales del banco central: principios de diseño para la estabilidad financiera. *Econ. Anal. Policy* 71, 553–572. Kumhof, M., Pinchetti, M., Rungcharoenkitkul, P., Sokol, A., 2023. Políticas de CBDC en economías abiertas. *CEPR Discussion Papers 17982*. Lagos, R., Wright, R., 2005. Un marco unificado para la teoría monetaria y el análisis de políticas. *J. Polit. Econ.* 113 (3), 463–484.
- Lamersdorf, N., Linzert, T., Monnet, C., 2023. CBDC, implementación de la política monetaria y el mercado interbancario. *Manuscrito*.
- Malloy, M., Martínez, F., Styczynski, M.-F., Thorp, A., 2022. La implementación de la política monetaria de las monedas digitales de banco central (CBDC) en el sector minorista y en Estados Unidos: Un análisis estilizado del balance. *Finanzas y la Serie de Debates Económicos 2022-032*, Junta de la Reserva Federal.
- Marbet, J., 2023. Un modelo HANK con fricciones de búsqueda monetaria. *Manuscrito*, CEMFI.
- Meaning, J., Dyson, B., Barker, J., Clayton, E., 2021. Ampliando el dinero restringido: Política monetaria con una moneda digital del banco central. *Int. J. Central Bank.* 17 (2), 1–42.
- Muñoz, MA, Soons, O., 2023. El dinero público como reserva de valor, creencias heterogéneas y bancos: implicaciones de la CBDC. *Serie de documentos de trabajo del BCE* 2801. Niepelt, D., 2024. Dinero y banca con reservas y CBDC. *J. Financ.* 79 (4), 2505–2552.
- Nuño, G., Thomas, C., 2017. Ciclos de apalancamiento bancario. *Am. Econ. J.: Macroecon.* 9 (2), 32–72.
- Paul, P., Ulate, M., Wu, JC, 2024. Un modelo macroeconómico de moneda digital de banco central. *Serie de documentos de trabajo 2024-11*, Banco de la Reserva Federal de San Francisco.
- Piazzesi, M., Schneider, M., 2022. ¿Líneas de crédito, depósitos bancarios o CBDC? Competencia y eficiencia en los sistemas de pago modernos. *Manuscrito*.
- Schilling, L., Fernández-Villaverde, J., Uhlig, H., 2020. Moneda digital del banco central: Cuando chocan los precios y la estabilidad bancaria. *Documentos de trabajo del NBER n.º 28237*. Wang, O., 2020. Bancos, tipos de interés bajos y transmisión de la política monetaria. *Serie de documentos de trabajo del BCE n.º 2492*.
- Whited, T., Wu, Y., Xiao, K., 2022. ¿Desintermediará la moneda digital del banco central a los bancos? *Manuscrito*. Williamson, SD, 2022a. Moneda digital del banco central y huida hacia la seguridad. *J. Econom. Dynam. Control* 142, 104–146. Williamson, S., 2022b. Moneda digital del banco central: implicaciones para el bienestar y las políticas. *J. Polit. Econ.* 130 (11), 2829–2861.